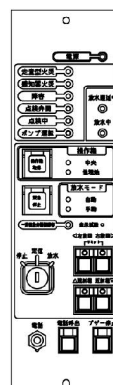
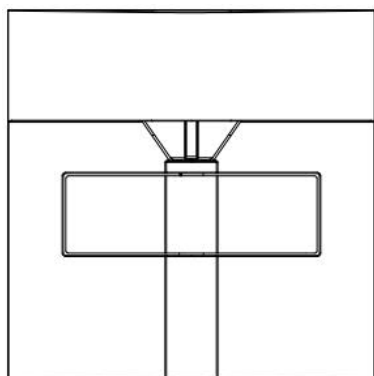
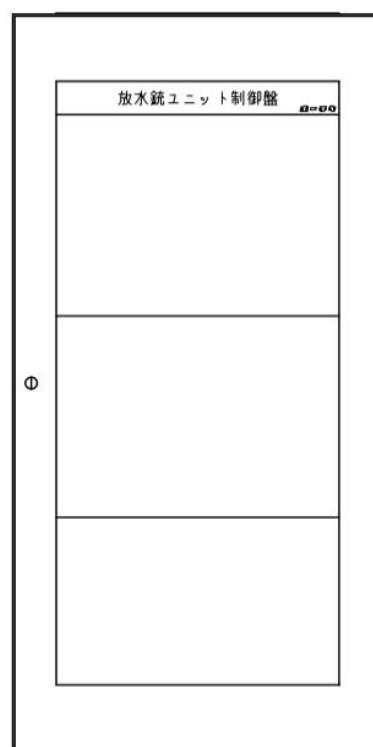
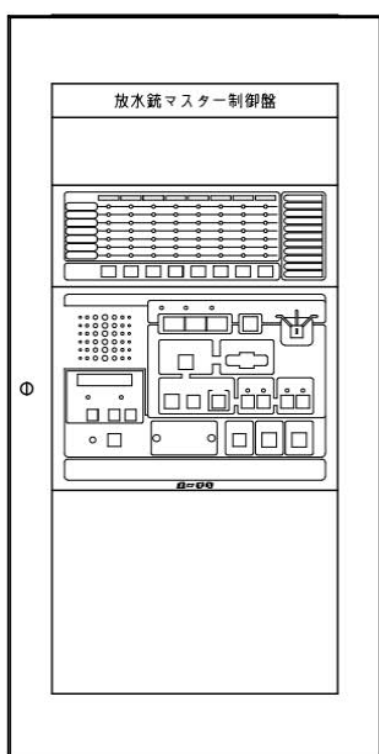


小規模放水銃II系統

使用説明書



目次

前言	1
1・系統概要	1
2・安全正確使用	2
3・使用時注意事項	3
火災發生時之處置	4
系統構成設備	10
1・中央控制盤	10
1—1・概要	10
1—2・各部名稱及功能	10
2・單元控制盤	16
2—1・概要	16
2—2・各部名稱及功能	16
3・火災檢出・滅火單元	18
3—1・概要	18
3—2・感知部	18
3—3・放水部	18
4・現場操作部	21
4—1・概要	21
4—2・各部名稱及功能	21
4—3・現場操作部用埋入盒	23
5・其他機器	24
5—1・一齊開放弁	24
5—2・遠隔起動弁	24
5—3・手動起動弁	24
5—4・壓力開關	24
5—5・點檢閥	24
5—6・定流量閥	24
系統動作	25
1・操作權和操作模式	25
1—1・操作權	25
1—2・操作權的表示・操作	25
1—3・操作模式	26
1—4・操作模式的表示・操作	27
1—5・系統的狀態和操作模式	29
1—6・特殊情況	29
2・平常時	30
3・自動放水模式的火災發生・滅火	32
3—1・火災發生時的動作	32
3—2・手動操作	35
4・自動迴旋模式的火災發生・放水	36
5・手動模式的火災發生・放水	40
6・故障發生時	47
6—1・故障發生時的動作	47
6—2・液晶表示部的表示及操作	49
7・其他	56
7—1・通話機能	56
7—2・移報停止	56
7—3・開關注意	57
異常狀況處理	58
定期檢查和推薦更換產品	61
1・定期點檢	61
1—1・定期點檢的周期	61
1—2・定期點檢的報告	61
1—3・維護保養合約	61

2・推薦更換產品	62
品質保證	63
規格	64

前言

誠心感謝您選購本公司產品。

為了協助您正確使用 G D - 101 型可動式小規模放水鎗II系統，本說明書針對基本使用方法、操作順序、注意事項等加以說明。

1．系統概要

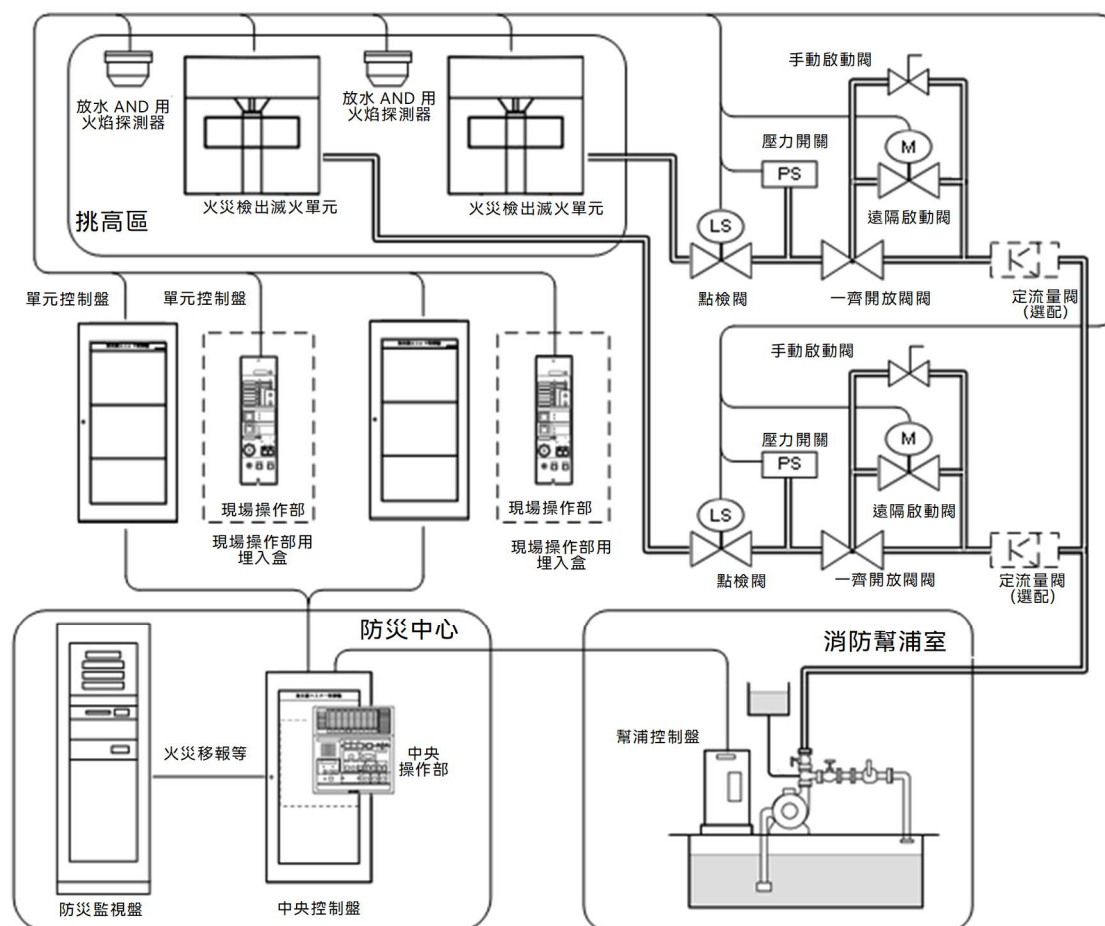
在天花板高度超過 10 公尺的場所（百貨商場等可燃物較多的場所則為超過 6 公尺），傳統密閉式自動撒水頭的初期滅火效果有限。

有鑑於此，日本於平成九年修正之消防法中，規定高天花板場所，需設置放水型撒水頭等自動撒水設備，以取代密閉式自動撒水設備。

本系統已取得日本消防檢定協會可動式放水型撒水頭 1 號評價（評價號碼 S035），具備自動放水機能。

本系統使用之自動撒水頭，屬於弊社之小型撒水頭，使用對象為較小規模的高天花板場所，不適用儲存或使用指定可燃物的場所。

GD—101 型標準系統構成例如下圖所示。此構成例中，自動放水模式之自動放水 AND 用火災信號，設置專用之探測器。



2 · 安全正確使用

為幫助您正確使用本產品，並預防可能之對人危害及財產損害，本說明書使用各種圖示輔助說明。本使用說明書採用各種圖示，各圖示所表示之意義如下，請充分理解該意義後，再詳閱本文。。

※下列圖示為區分並說明當未注意本記號致錯誤操作時所造成之危害或損失。

 危險	此欄表示「可能造成使用者死亡或重傷，急迫性及威脅性皆高的危險；或者會對整體滅火機能帶來嚴重的不良影響」。
 警告	此欄表示「可能造成使用者死亡或重傷的危險，或對部分滅火機能產生重大的不良影響」
 注意	此欄表示「可能讓使用者受傷，或者造成物品損害的危險。」。

※下列圖示說明可能造成危害或損害的錯誤使用方式。

	此欄表示「用手觸碰內部零件可能產生危害或損害」。 此圖示代表「禁止」。
	此圖示代表「務必遵行」。

3 · 使用注意事項

注意



· 請務必進行定期檢查，否則火災時可能無法正常運轉。



· 系統初次運轉、維修檢查、停電後請務必設定時間。若未設定，可能會在與設定不符的時間進行自我檢查。



· 誤報發生時，請查明原因並排除。
否則可能會自動進行放水。
無法查明原因時，請委託本公司專門人員進行檢測。



· 本系統設定放水鎗各自的放水區域。為使可一目瞭然每個放水區域在地圖上的位置，請將放水區域圖（放水鎗平面表示圖）保管於容易看見的地方。建議將放水區域圖貼於中央控制盤的地區顯示面板上方或下方。另外也可貼於現場操作部收納箱門內側



· 如果現場控制單元安裝在嵌入式盒子中，您將需要管理鑰匙來解鎖嵌入式盒子門。
如果您沒有管理鑰匙，您可能無法操作本地操作單元。



· 請不要拆解機器或觸碰內部零件，可能有觸電或機器故障的危險。請委託本公司專業人員進行機器內部之檢查、整備、修理。



· 請勿於控制盤、操作盤、火災檢出與滅火單元四周堆放物品，以免緊急情況操作滅火時造成障礙。



· 請勿於巡查型火災檢出器的監視範圍內放置發熱物體，可能會造成誤報的原因。

火災發生時之處置

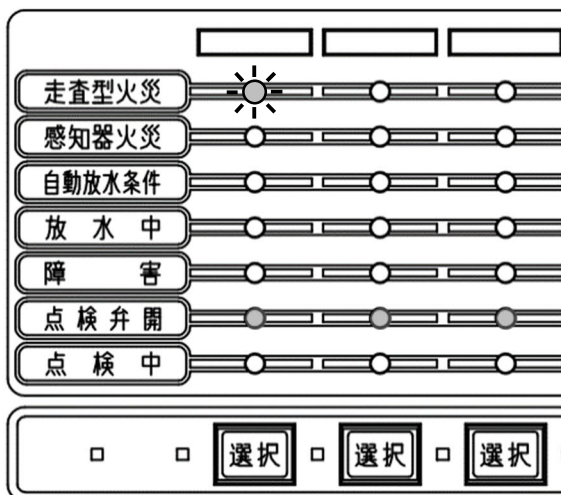
● 遇有火災發報時，請勿驚慌並請進行下列處置。

1

偵測到火災時，火災音響會持續發出「嗶——」的聲音。
請依據火災表示燈（巡查型火災或探測器火災的情況下）之指示，
確認是哪一個區域發出警報。

「點檢要點」

- 是否有人停留
- 是否存有危險物品



2

請攜帶滅火器，儘快趕到現場確認情況。
現場若有現場操作部，請一併攜帶放水鑰匙、通話用的受話器。
若確認有火災發生，火勢較小的火災請先使用滅火器滅火。

「點檢要點」

- 火災發生地點。
- 燃燒物種類。
- 火災規模及延燒狀況。
- 有無受傷者或行動遲緩者。
- 附近有否存有危險物品。



3

滅火器無法順利滅火，請將通話用受話器插入電話插孔，與中央操作盤（防災中心）取得聯絡（通話方法請參照 P.56），根據現場情況使用放水鎗或室內消防栓進行滅火。請先詳細確認放水區域狀況，再進行放水操作。

4

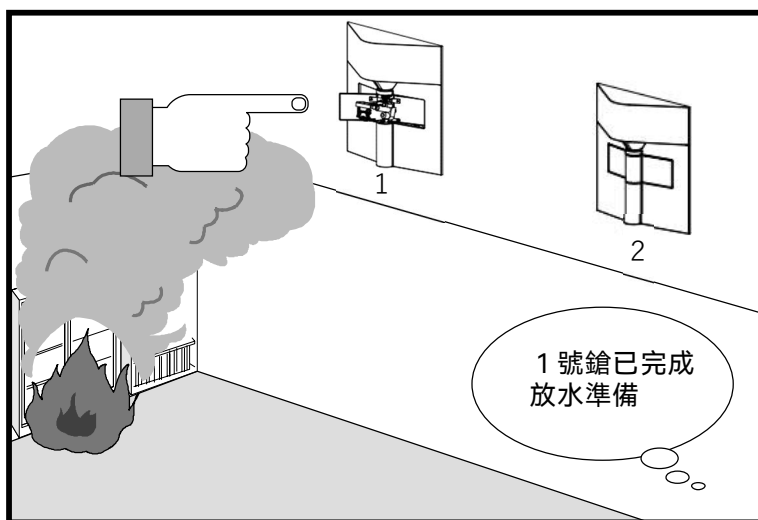
進行放水作業前，請仔細檢查放水區域的狀況。

「點檢要點」

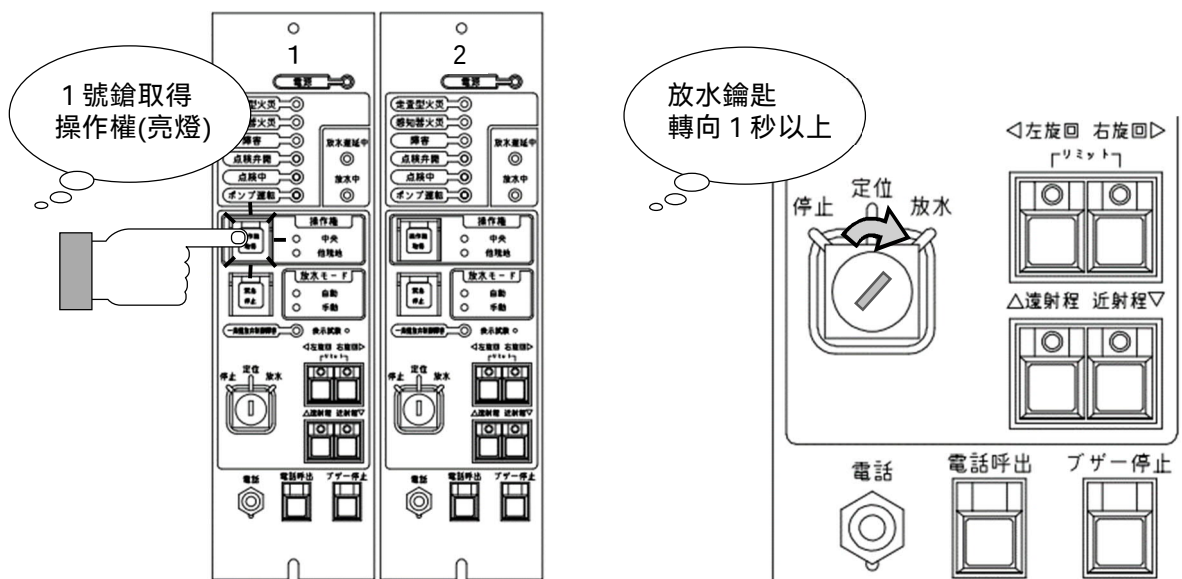
- 有撒水障礙嗎

1. 在現場操作部放水時

- 火災檢出，以目視確認放水鎗朝向火災方向(自動迴旋模式)。



- 在該控制單元的現場操作部按下「操作權取得」開關，插入放水鑰匙，往「放水」方向旋轉 1 秒以上。

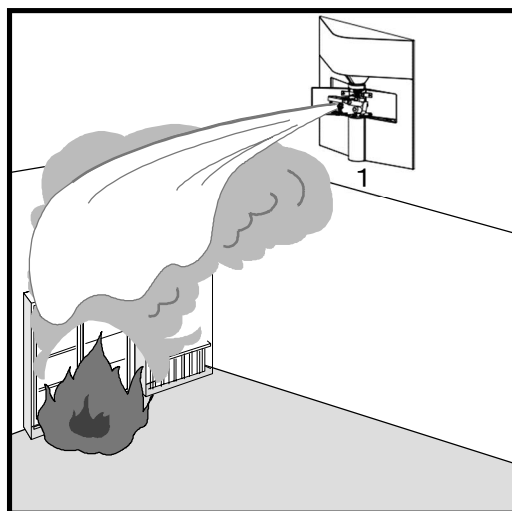
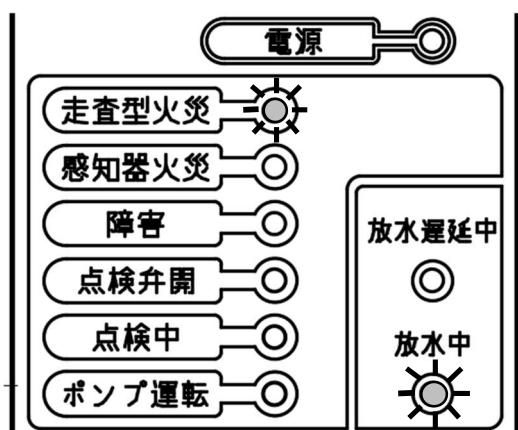


警告



・放水時，一定要取得放水操作權。 除非取得操作權，否則不得放水。

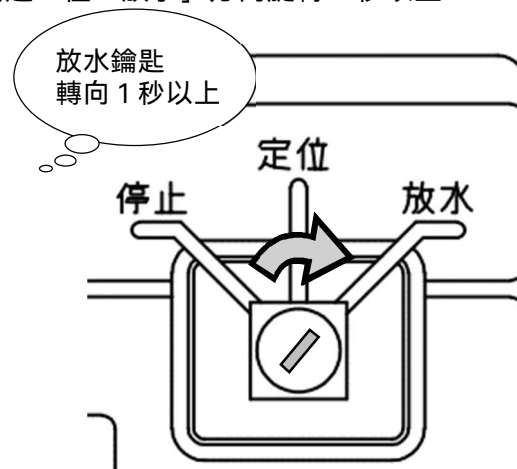
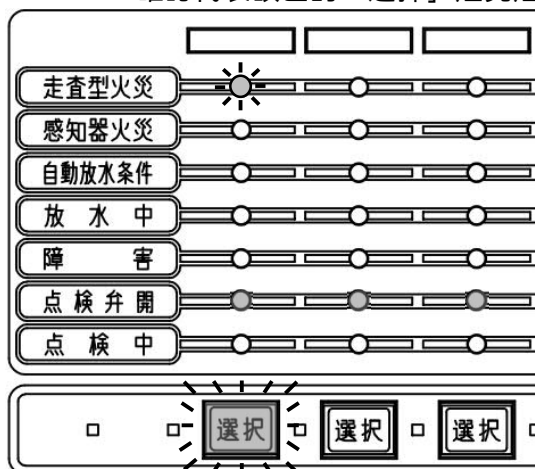
- 使用放水鑰匙進行放水操作後，現場操作部的「放水中」燈閃爍，放水鎗開始放水。實際開始放水後燈號由閃爍轉為亮燈。請確認放水狀況、火災位置，並適當調整放水鎗的迴旋或切換射程（操作方式請參照 P.44）。



2. 在中央控制盤(中央操作部)放水時

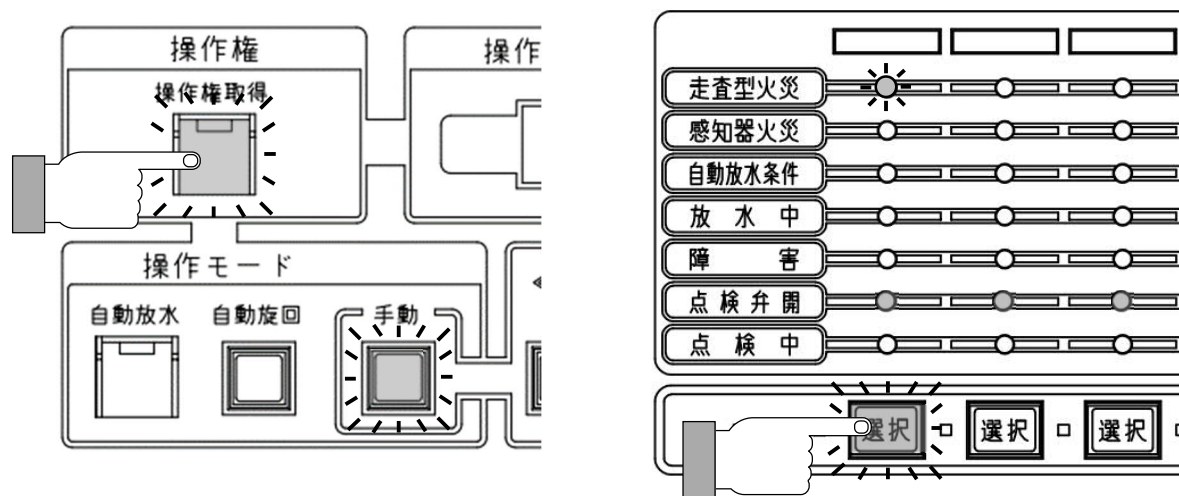
- 自動迴旋模式時

確認代表該區的「選擇」燈亮燈，插入放水鑰匙，往「放水」方向旋轉 1 秒以上。



● 手動模式時

無操作權時，押下「操作權取得」開關，取得操作權。押下「選擇」開關選擇放水地區，操作放水鑰匙。



警告



・放水時，一定要取得放水操作權。 除非取得操作權，否則不得放水。

5

進行初步滅火的同時，使用火災通報裝置或電話（119）通報消防隊，並根據現場情況進行避難誘導或其他適當處置。

【點檢要點】

- 準備警戒區域圖（建物平面圖）。
- 向消防隊會報狀況。
- 配置避難誘導人員。
- 使用緊急廣播進行避難廣播。



■ 向消防隊通報內容

1. 火災發生
2. 詳細地址
3. 建築物名稱
4. 電話號碼
5. 建築物概要，火災發生場所
6. 火災狀況，是否有人受傷
7. 有傷患時須計救護車

6

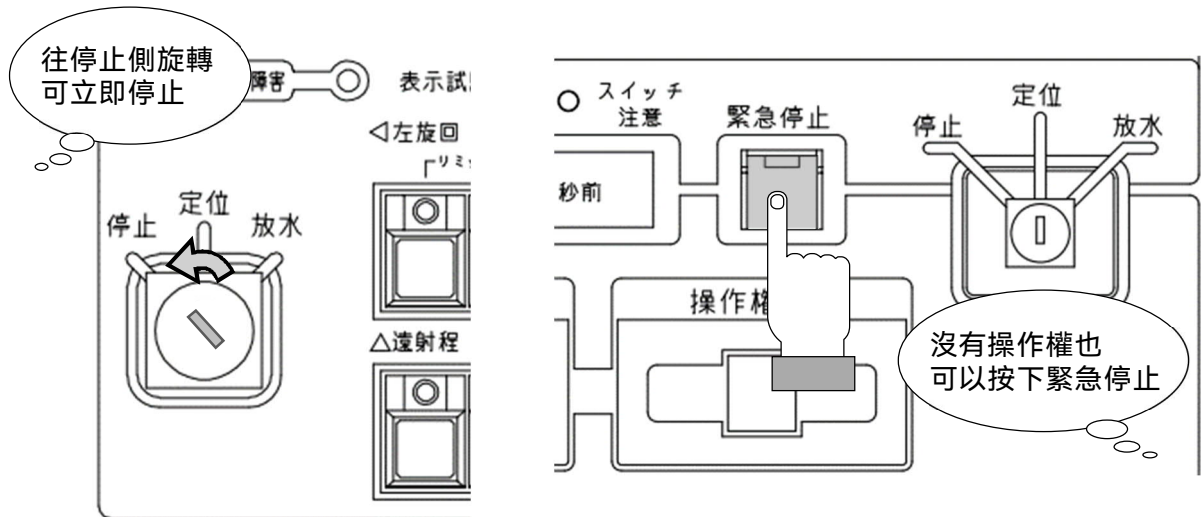
確認滅火後停止放水，執行設備復歸

「點檢要領」

- 是否確實滅火。
- 是否有再次起火的危險。

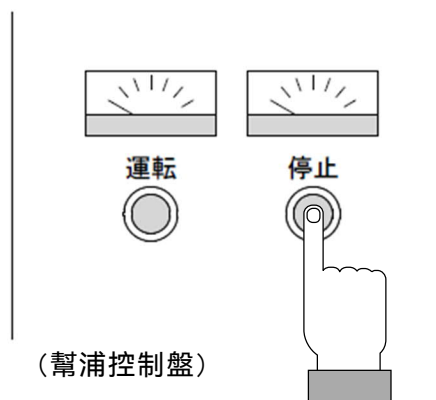
1. 停止放水

- 在有操作權的操作部將放水鑰匙往「停止」側旋轉，或按下任何一個操作部的「緊急停止」開關，放水即停止。
- 當停止放水或放開緊急停止開關時，所有操作部件的放水燈都將熄滅。



2. 停止幫浦

- 於幫浦控制盤以手動方式停止幫浦運轉。



⚠ 注意

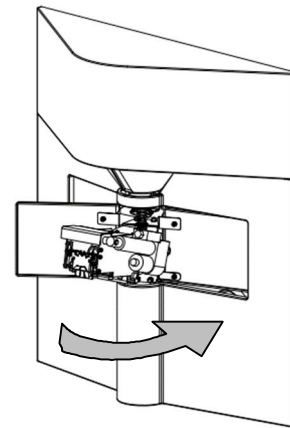
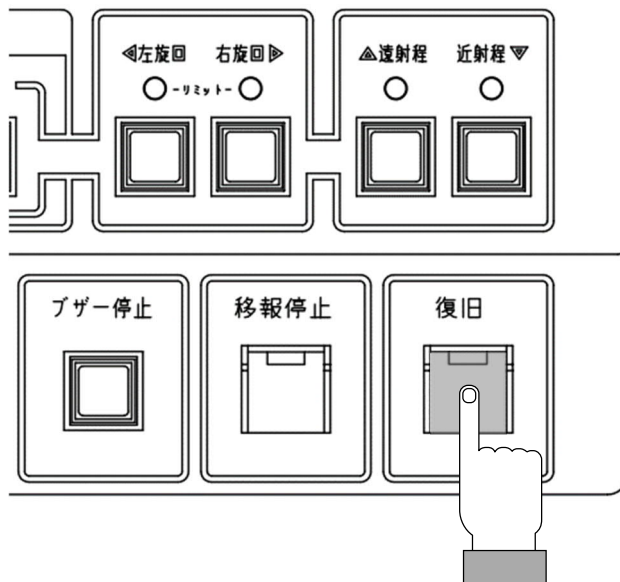


・即使已停止放水，滅火幫浦也不會自動停止。
請務必在幫浦控制盤上手動停止。

3. 系統復歸

- 按下中央控制盤（中央操作部）的「復歸」開關。

進行復歸後，確認火災警示已排除，並且沒有故障情形。



- 監視滅火單元的放水部自動轉回收納位置

⚠ 注意

- ❗ 放水鎗以大水量放水滅火。
可能造成人員因恐慌而受傷及較大之水損，因此在執行放水時，必須確認現場狀況並正確操作。
- ❗ 執行放水時，請選擇面對火災方向之放水鎗。若於不正確之控制單元操作放水，可能無法在火災初期有效滅火，造成設備損壞。。
- ❗ 操作放水時，請依火災範圍及延燒狀況選擇適合放水鎗並作適當之迴旋操作，以確實撲滅火災。否則有可能無法確實地進行滅火。。
- ❗ 完全滅火之後，請進行停止放水及停止幫浦的動作。若持續放水20分鐘以上，有可能因消防水池缺水造成幫浦空轉而損壞。此外，也可能招致二次水損擴大。

系統構成設備

1・中央控制盤

1—1・概要

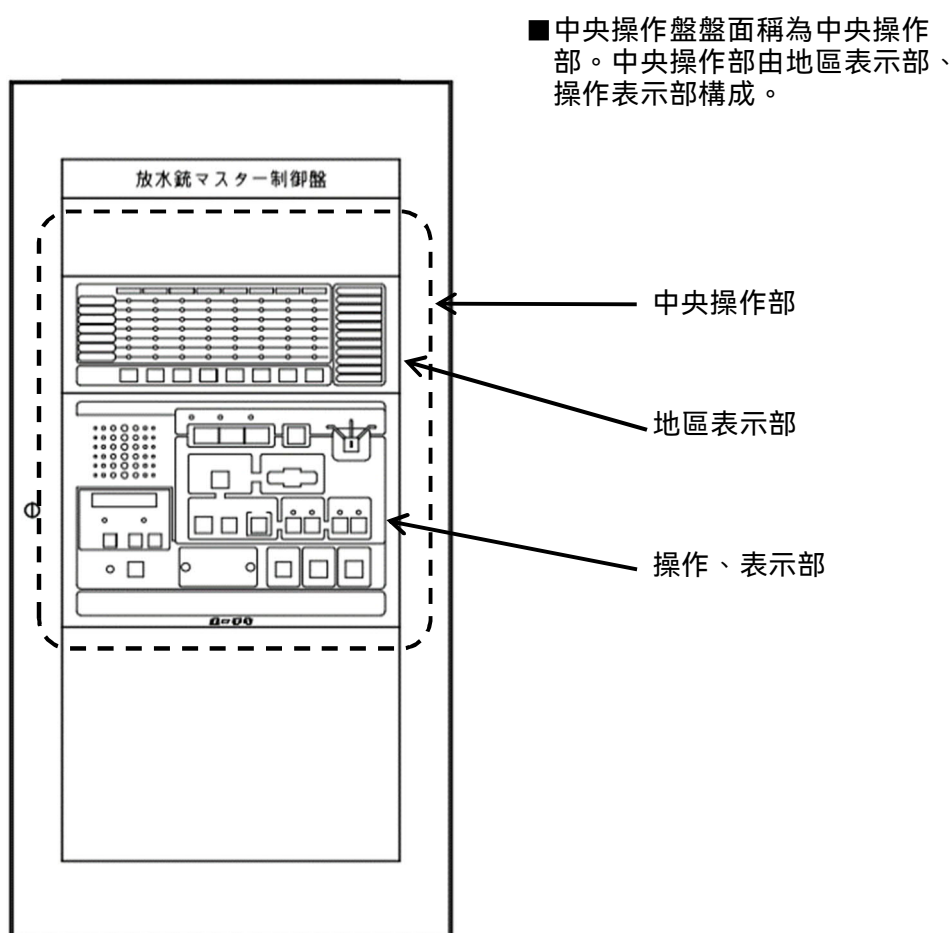
中央控制盤是包括管理、監視、表示、控制整個系統的中央處理盤。

具備系統操作模式及操作權的管理、火災情報管理、移報輸出、輸入及其他系統的連結介面功能。另外，自動放水時放水單元的選擇、延遲時間管理、放水指令、自動放水停止、自動放水序列的管理，也都由中央控制盤管理。

中央控制盤最多可連結 8 台單元控制盤，因此系統上而言，最多可設置 8 台小規模放水鎗。標準配備為中央操作部內藏於中央控制盤內，但也可分開設置。為方便說明，以下皆以一體型中央操作盤為例進行說明，基本上分離型與一體型操作相同。

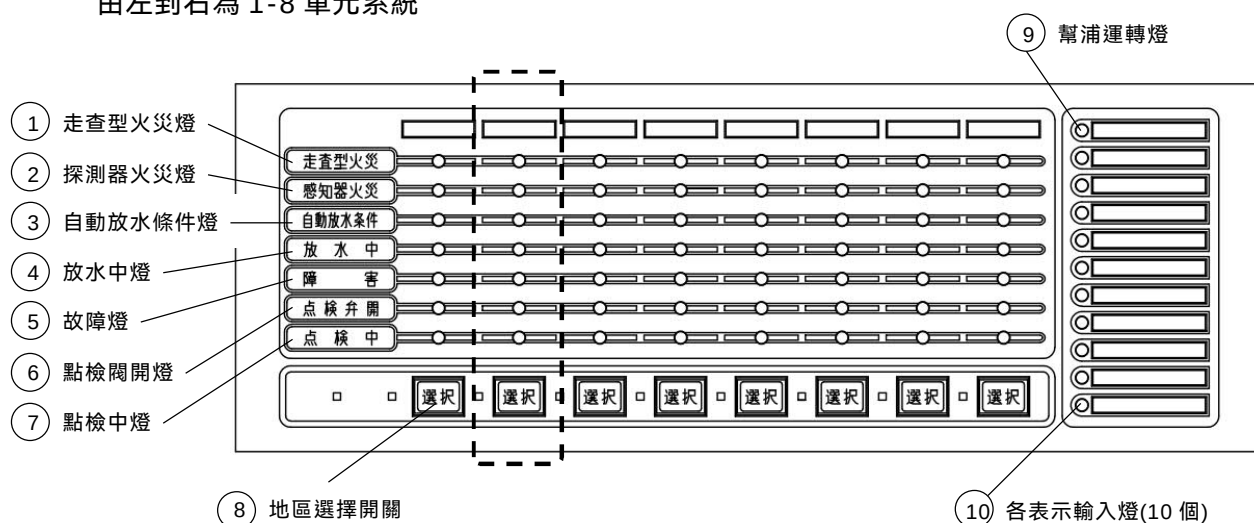
1—2・個部名稱與功能

●中央控制盤外觀



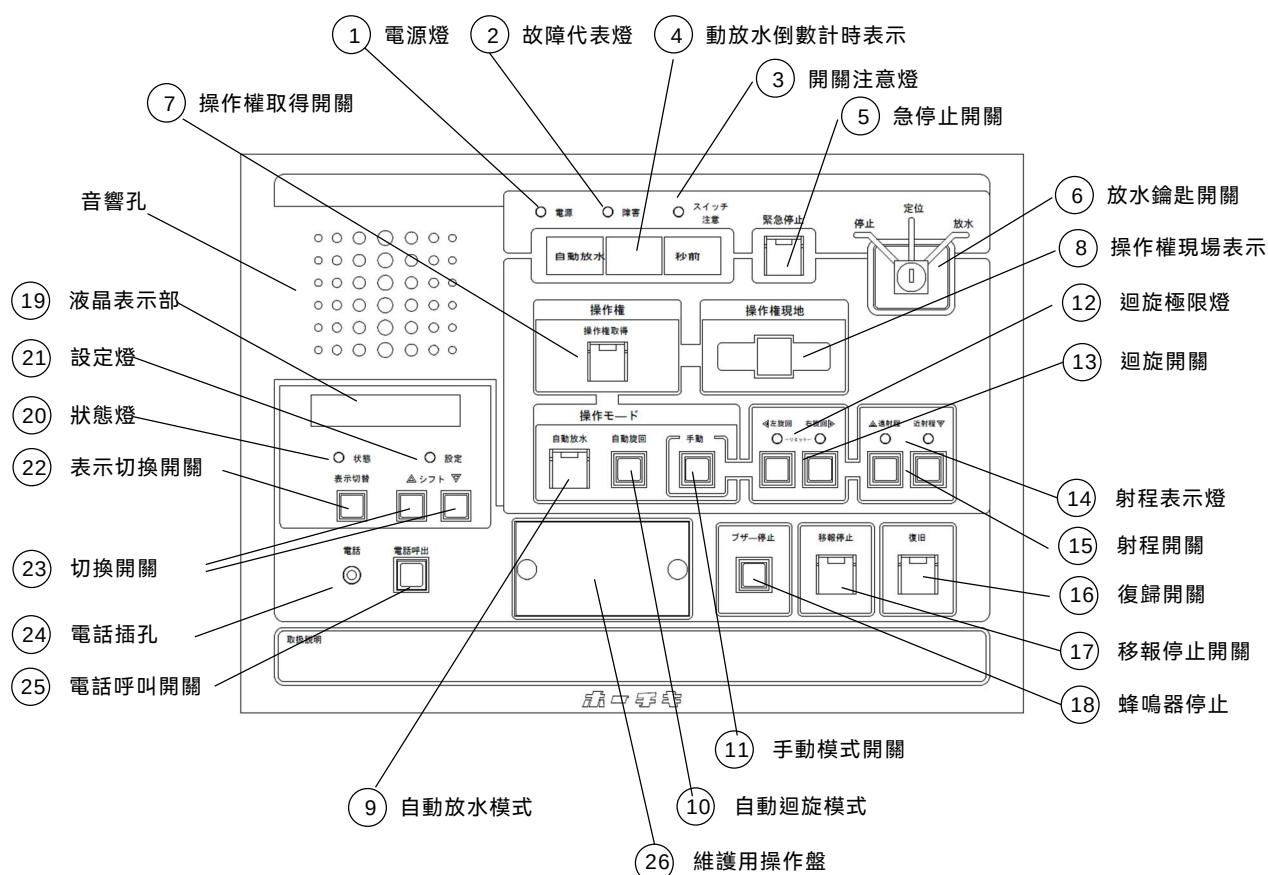
●地區表示部盤面

直排表示各地區（單元系統），
由左到右為 1-8 單元系統



名稱	種類	機能	表示色
① 巡查型火災燈	表示燈	該單元系統的巡查型火災檢出器發出火災警報時燈號亮燈。	紅
② 探測器火災燈	表示燈	AND放水用探測器發出火災警報時燈號亮燈。	紅
③ 自動放水條件燈	表示燈	自動放水模式下，發出火災警報的AND確認自動放水開始條件時燈號亮燈。	紅
④ 放水中燈	表示燈	開始放水控制時燈號閃爍，放水壓力達設定值時燈號亮燈。	紅
⑤ 故障燈	表示燈	該單元系統發生故障時燈號亮燈。	橙
⑥ 點檢閥開	表示燈	點檢閥全開時燈號亮燈，半開時閃爍，完全關閉時熄燈。	綠
⑦ 點檢中燈	表示燈	點檢模式中燈號亮燈。	黃
⑧ 地區選擇開關	照光式開關	被選擇為控制的單元系統時燈號亮燈。自動放水、自動迴旋模式時，放水鎗朝向火源控制完成的單元系統燈號閃爍，同時系統將自動選擇優先之放水單元，則該對象燈號亮燈。手動放水時，請按開關以手動選擇。	綠
⑨ 幫浦運轉燈	表示燈	滅火幫浦運轉時燈號亮燈。	紅
⑩ 各表示輸入燈	表示燈	依各案工程而定，可顯示呼水槽減水、幫浦故障等狀態。	紅

●表示・操作部面板

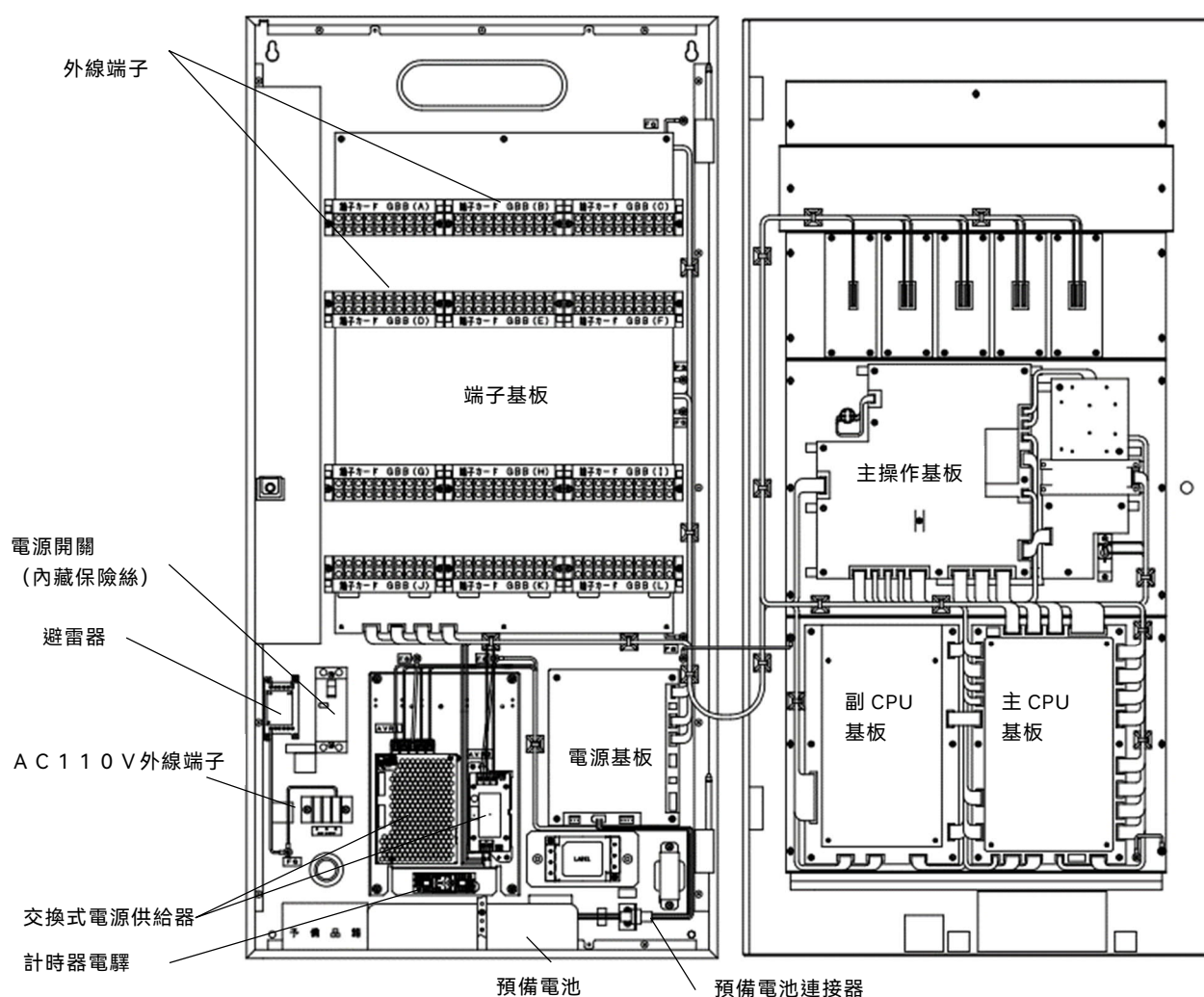


名 稱	種 類	機 能	表示色
① 電源燈	表示燈	中央控制盤電源ON時亮燈。	綠
② 故障代表燈	表示燈	系統發生異常時亮燈。	橙
③ 開關注意燈	表示燈	移報停止、維修用音響停止等情況下燈號閃爍（參照P.55）。	紅
④ 自動放水倒數計時表示	7 段 LED 顯示器	自動放水的倒數計時，顯示放水前倒數計時的剩餘秒數。	紅
⑤ 緊急停止開關	照光式開關	按此開關以停止自動放水倒數計時或停止放水。此時表示燈號會亮燈。	紅
⑥ 放水鑰匙開關	鑰匙開關	自動迴旋模式或手動模式中，利用此開關控制所選的放水鎗，進行手動放水或停止放水。自動放水模式下無效。	---
⑦ 操作權取得開關	照光式開關	按此開關以取得操作權。中央取得操作權時亮燈。	綠
⑧ 操作權現場表示	7段LED	現場操作部取得操作權時，顯示該地區的號碼。	紅

名 稱	種 類	機 能	表示色
⑨ 自動放水模式 開關	照光式 開關	按此開關以選擇自動放水模式。 自動放水模式下亮燈。	綠
⑩ 自動迴旋模式 開關	照光式 開關	按此開關以選擇自動迴旋模式。 自動迴旋模式下亮燈。	綠
⑪ 手動模式開關	照光式 開關	按此開關以選擇手動模式。 手動模式下亮燈。	黃
⑫ 迴旋極限燈 (左右)	表示燈	所選擇之放水鎗已經向左或向右迴旋到底時亮燈。	黃
⑬ 迴旋開關 (左右)	開關	於手動模式下，操作所選擇之放水鎗迴旋。	----
⑭ 射程表示燈 (遠近)	表示燈	所選擇之放水鎗在遠或近射程的狀態時亮燈。動作 時燈號閃爍。	黃
⑮ 射程開關 (遠近)	開關	在手動模式下，切換所選擇放水鎗的射程時操作此 開關。	----
⑯ 復歸開關	照光式 開關	火災發生後或故障發生後，欲使系統恢復正常監視 狀態時按下此開關。復歸處理期間，表示燈亮燈。	黃
⑰ 移報停止開關	照光式 開關	欲停止由中央控制盤的移報輸出時可按此開關。移 報停止期間，表示燈亮燈。	紅
⑱ 蜂鳴器停止	開關	按此開關以逐次停止警報音響。若由中央操作盤進 行，所有現場操作部的警報音響都會停止。	----
⑲ 液晶表示部	液晶 顯示器	液晶顯示模式共有 3 種， 會顯示火災·故障發生狀態、 其他狀態變化及 維修時設定內容等。 平時之顯示模式為逐次顯示模式，顯示火災·故障以 外之狀態變化情報（變更操作模式時等）。 在逐次顯示模式中，若狀態持續 3 分鐘無變化時， 顯示螢幕會自動消失。 火災·故障發生時，會自動轉移為狀態顯示模式。狀 態顯示模式中，液晶顯示並不會自動消失。	----
⑳ 狀態燈	表示燈	液晶顯示模式為狀態顯示模式時亮燈。此時液晶表 示部顯示火災·故障的發生狀態。	綠
㉑ 設定燈	表示燈	液晶顯示模式為設定顯示模式時亮燈。此時液晶表 示部顯示維修時所設定的系統設定內容。	綠

名 稱	種 類	機 能	表示色
②② 表示切換開關	開關	每按一次開關即可切換以下液晶顯示模式：依序為逐次顯示—狀態顯示—設定顯示。	—
②③ 切換開關 (△▽)	開關	在狀態顯示模式、設定顯示模式下，欲確認更多的內容時，按此開關切換所顯示內容。	—
②④ 電話插孔	插座	欲與現場操作部通話時，將附屬的受話器插入此插孔。	—
②⑤ 電話呼叫 開關	開關	按下此開關後，連線的所有操作部（包括中央與現場）發出電話呼叫聲（2～3秒/1次）。	—
②⑥ 保養用 操作盤小門	—	內藏維修管理用操作部。 按下維修管理用操作部的開關，將會變更系統設定，可能使得系統無法正常運作。為避免這種情況發生，請勿開啟此門。	—

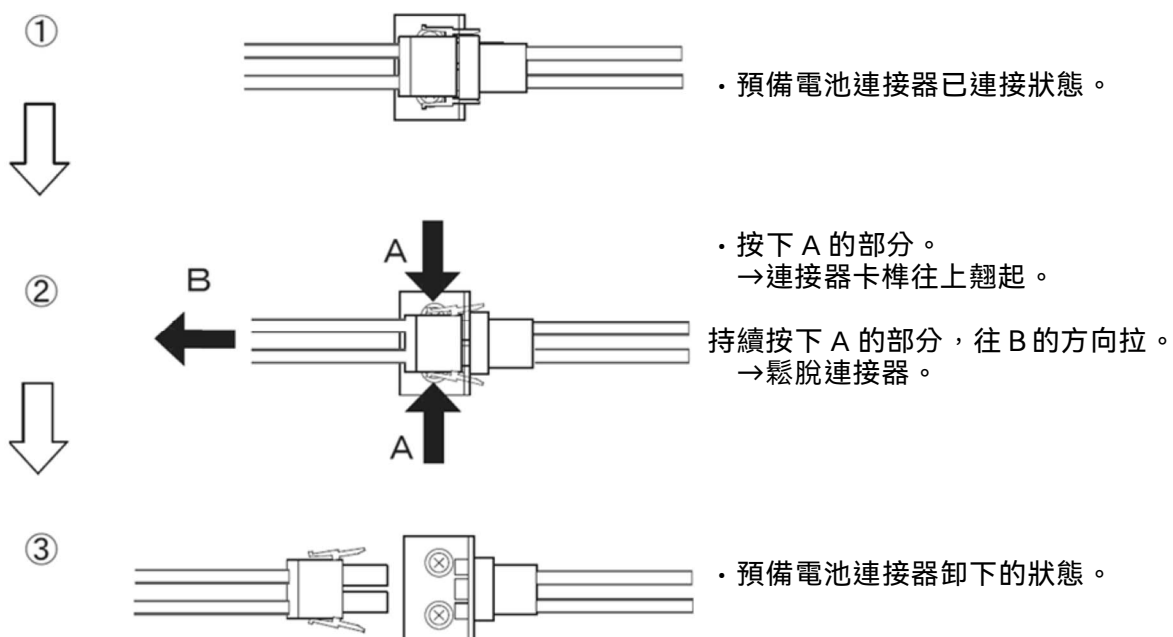
●中央控制盤內部



⚠ 警告

- ❗ · 要關閉盤體電源時、請先拆下電池連接器，再關閉電源（切換到 OFF）。
- ❗ · 要連接電池連接器時，請先將控制盤的電源打開再連接（切換到 ON）。
- ❗ · 打開電源後立刻連接電池時，可能顯示「未連接電池」故障狀態。
請稍等一會（2 ~ 3 分鐘）再連接電池。

● 如何拆下電池連接器



● 預備電池連接器的安裝方法

請將上述的順序（拆下電池連結器的方法）倒過來，即為安裝方法。

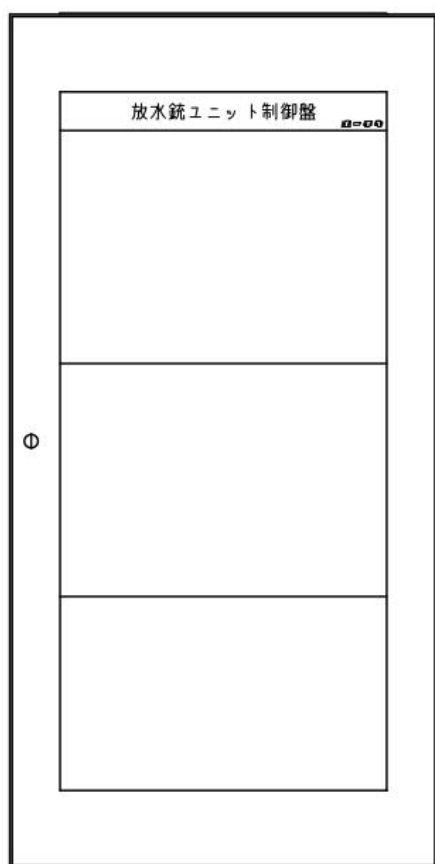
2・單元控制盤

2—1・概要

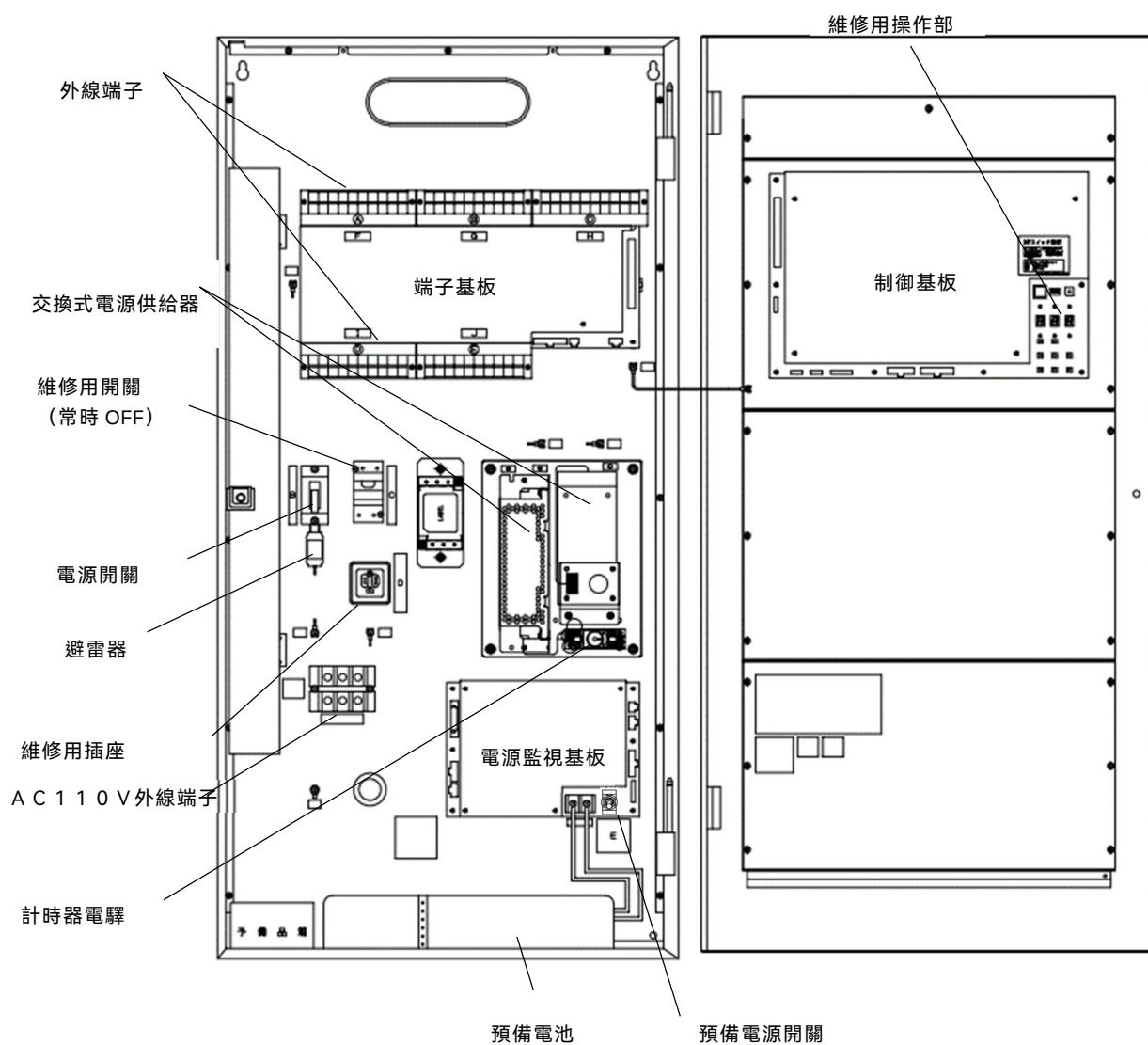
單元控制盤與火災檢出・滅火單元以一對一之方式配置，並執行巡查型火災檢出器、放水鎗及一齊開放閥等之監視控制。此外，並可連接放水 AND 用專用探測器如火焰探測器或偵煙式探測器等 1 回路。

2—2・各部名稱及功能

●單元控制盤外觀



●單元控制盤內部



⚠ 警告



・請絕對不要使用維修用插座守。



・要關掉控制盤電源時，請先關閉預備電源開關，再關閉電源開關。



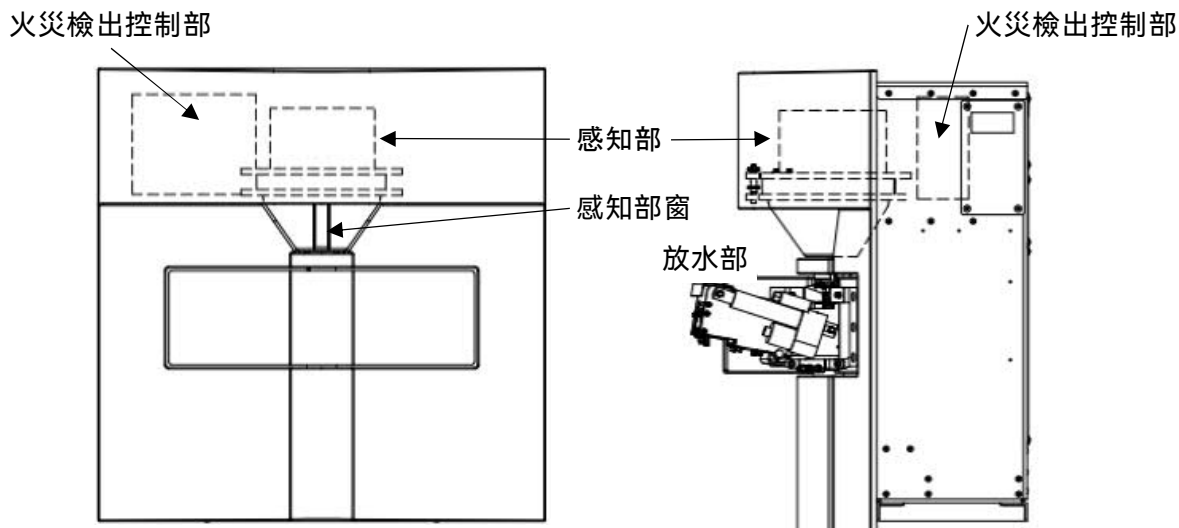
・欲啟動預備電源時，請先打開控制盤電源，再將預備用電源開關打開。

3・火災検出・滅火單元

3—1・概要

火災検出單元與放水單元合為一體，可執行火災監視到滅火一貫作業之裝置。不只檢出火災，還可控制放水鎗噴嘴自動朝向火災方向並執行放水為本系統最大特徵。

火災検出、滅火單元的基本設置方式為嵌入壁面。



3—2・感知部

本系統採用可從遠方測定因火災所產生熱放射能(紅外線)之「巡查型火災検出器」，可早期發現火災並確定發生的方向。

巡查型火災検出器運用一般火焰探測器的標準檢測能力，藉由水平和垂直巡查的方式，可確定火源發生的方向。

另外，使用微處理器進行運算，不論其設置高度及與火源的距離，均能正確檢測出相同規模的火災。並且為防止誤報，只有在紅外線強度達火災設定位準連續三秒以上時，才會進行火災發報。

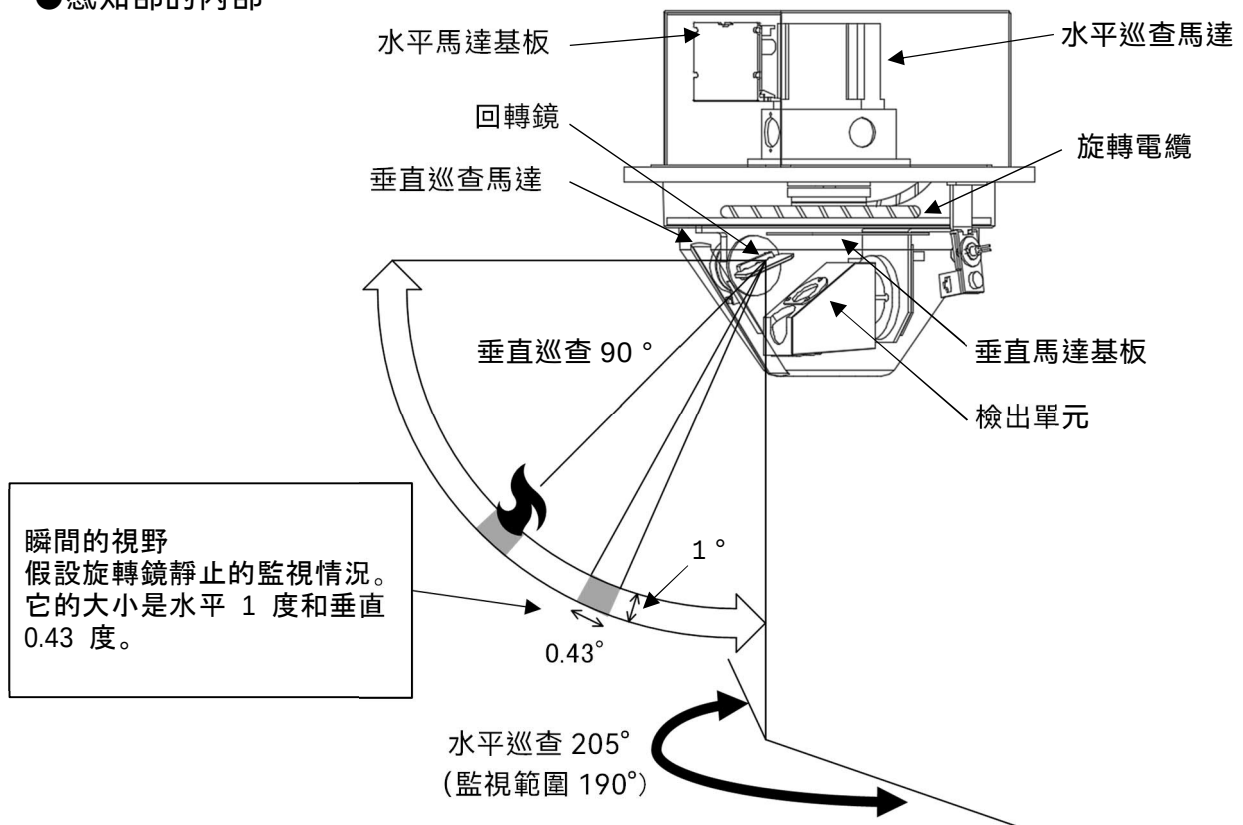
為掃描室內空間，巡查型火災検出器平時會進行水平迴旋的動作。水平掃描為向右進行 205 度 (17 秒) 之後，5 秒內再回到 0 度位置的單程掃描。

3—3・放水部 (放水鎗)

放水鎗與火災検出、滅火單元的檢出部設在一起，平時收納於牆壁內側。系統設定為自動迴旋、自動放水模式時，火災檢測器測出火災之後，放水鎗會自動朝火災方向迴旋並定位。放水鎗根據火災的位置，自動切換為「近距離」或「遠距離」兩種放射模式。放水方式為對人員及物體都安全的顆粒狀放水，全面且持續地涵蓋整個撒水範圍。

本系統的自動放水模式會在倒數計時後自動放水，並具有 10 分鐘後 (標準設定) 自動停止放水之功能。倘若火災持續，也具有可繼續放水的功能。

●感知部的內部



●關於誤報

實際上沒有火災，但火災檢測器、火災探測器進行火災發報的情況，稱為誤報。其原因除了機械故障，也常見受設置環境影響，或者操作引起的問題。

以偵煙探測器為例，香菸之煙霧、熱氣、舞台活動煙霧、塵埃、小蟲等，都可能引起。偵熱探測器若置於暖爐正下方，或設置於暖氣出風口附近，也可能發報。

本系統之巡查型火災檢出器的設計已儘量避免誤報，但無法保證絕對不會發生。

本檢出器是根據熱源發出的紅外線來探測火災，原理上除了火災的火焰以外，對特定大小的高溫物體也會產生反應（大約是在20公分直徑盤子上燃燒燈油的程度）。

該熱源未持續發熱三秒以上時不會觸發警報，但持續發熱的熱源如暖爐、烹調用爐具或鐵板，則可能引發誤報。

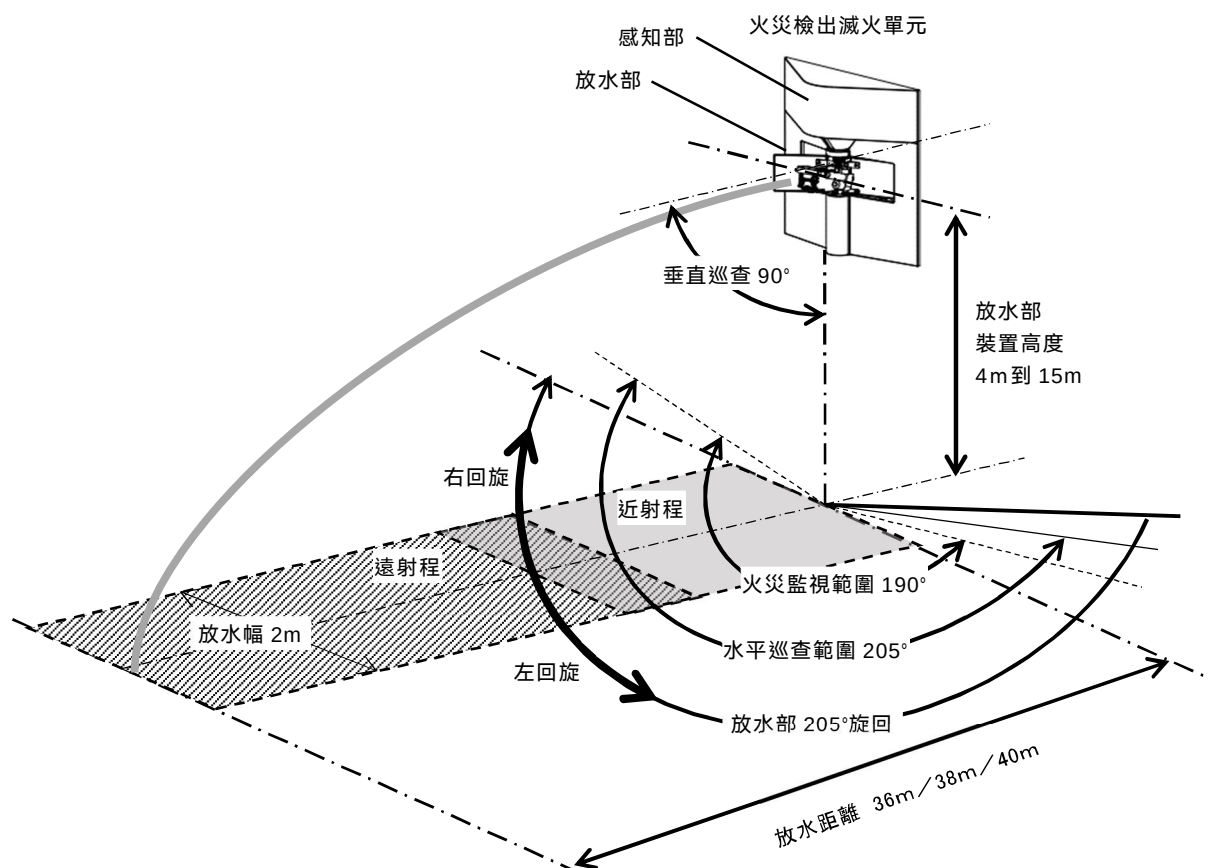
此外，太陽光或照明器具也會發出紅外線，但本探測器設計成不對發出強烈可視光源（令人感到刺眼）產生反應，因此不會對一般白熾燈泡、螢光燈、舞台照明、太陽光直射發出警報。但某些發熱量較高的燈具（如向下型投射燈、食品用保溫燈）、陽光通過特殊玻璃再由地面反射等情形，可能會引起誤報。

巡查型火災檢出器的監視範圍，在檢出器設置位置正下方36~40公尺（根據設置高度）的範圍到地面的圓錐形空間。請勿在該空間內放置發熱物體。

注意

●關於探測器的盲點

本系統巡查型火災檢出器是以地板面火災為對象設置。
 根據火災檢出器具有可檢測火災所放射紅外線之特性，當因屏蔽等所造成檢出器“無法監視之位置”發生火災時，由於紅外線無法傳達至檢出器而會造成火災檢測阻礙。因此，於舉辦活動等中庭必須設置臨時性隔屏或攤位等時，必須特別注意。



●放水部規格

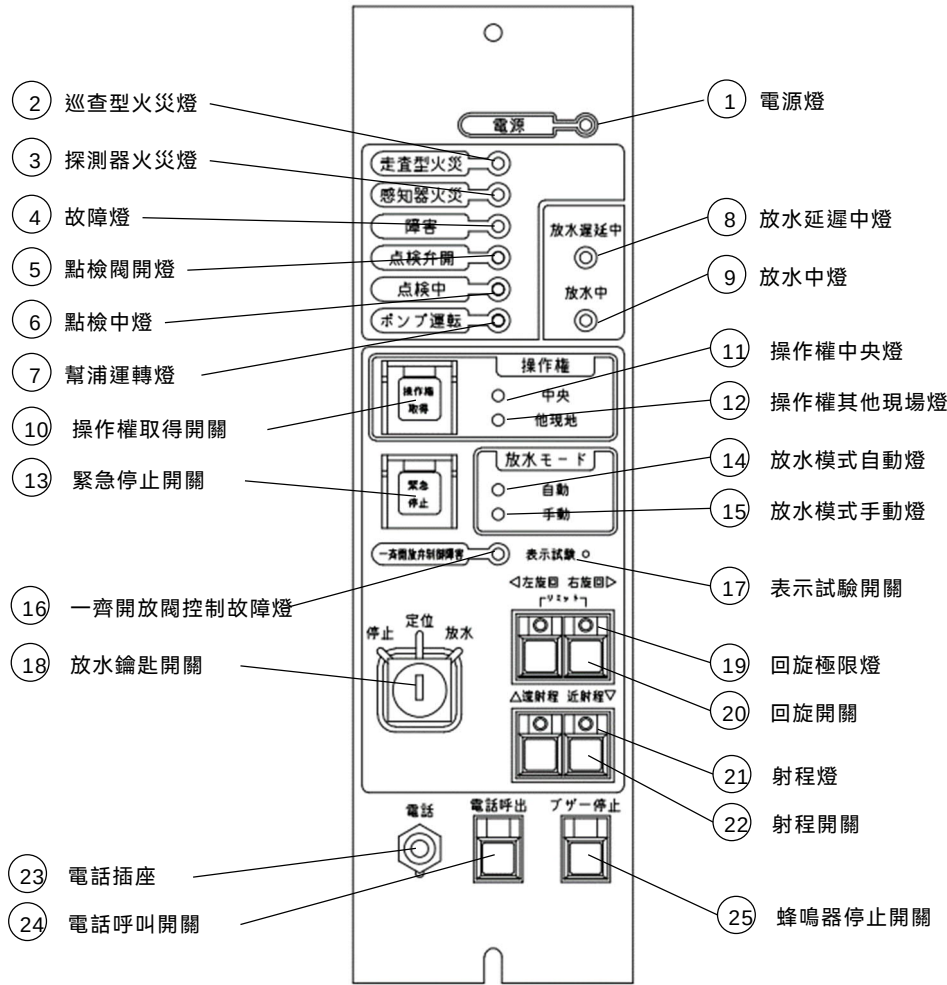
放水部性能			近射程	遠射程
放水量			500 (L/min) (+10%,-0%)	
放水壓力			0.5 (MPa)	
安裝高度 (放水部)			4 ~ 15 (m)	
有效放水範圍			47 ~ 51 (m ²)	28 ~ 32 (m ²)
有效放水距離 (安裝高度)	4 m以上	6 m未滿	—0.5 ~ 2.3 (m)	2.2 ~ 3.6 (m)
	6 m以上	8 m未滿	—0.5 ~ 2.4 (m)	2.3 ~ 3.8 (m)
	8 m以上	1.5 m以下	—0.5 ~ 2.5 (m)	2.4 ~ 4.0 (m)

4・現場操作部

4-1・概要

現場操作部設置於可直接確認火災位置，以提供現場執行手動放水的操作。
現場操作部電源是由單元控制盤供應。

4-2・各部名稱及功能



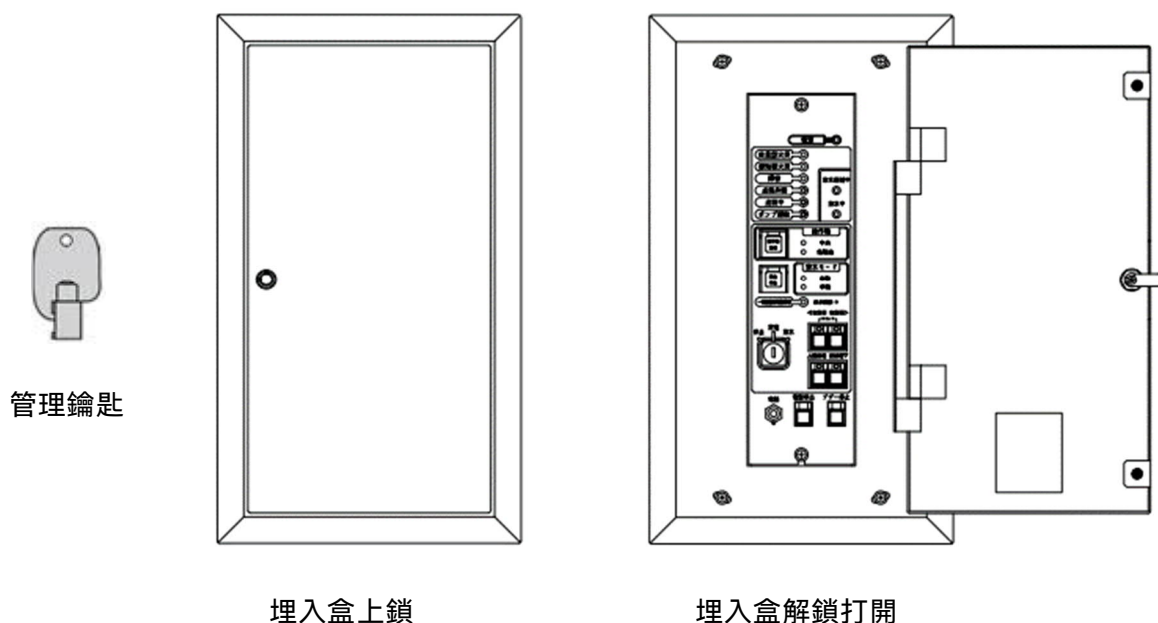
名 稱	種 類	機 能	表示色
① 電源燈	表示燈	有電源供給至現場操作部時亮燈。	綠
② 巡查型火災燈	表示燈	該單元系統的火災檢出・滅火單元中，巡查型火災檢出器發出火災警報時亮燈。	紅
③ 探測器火災燈	表示燈	該單元系統內的自動放水 A N D 用探測器發出火災警報時亮燈。	紅
④ 故障燈	表示燈	該單元系統內發生故障時亮燈。	橙

名 稱	種 類	機 能	表示色
⑤ 點檢閥開燈	表示燈	該單元系統之點檢閥全開時亮燈，半開時閃爍，全部關閉時熄燈。	綠
⑥ 點檢中燈	表示燈	該單元系統正在點檢模式中時亮燈。	黃
⑦ 幫浦運轉燈	表示燈	滅火幫浦運轉中時亮燈。	紅
⑧ 放水延遲中燈	表示燈	任一單元系統自動放水倒數計時中閃爍。放水開始五秒前會快速閃爍。	紅
⑨ 放水中燈	表示燈	任一單元系統控制放水開始時閃爍，放水壓力達設定值以上時亮燈。	紅
⑩ 操作權取得 開關	照光式 開關	按此開關以取得操作權。操作權屬於該現場操作部時亮燈。	綠
⑪ 操作權中央燈	表示燈	操作權屬於中央操作盤時亮燈。	綠
⑫ 操作權他現場燈	表示燈	操作權屬於其他現場操作部時亮燈。	綠
⑬ 緊急停止開關	照光式 開關	欲停止自動放水前倒數或停止放水時押下此開關。此時表示燈亮燈。	紅
⑭ 放水模式自動燈	表示燈	自動放水模式時亮燈。	綠
⑮ 放水模式手動燈	表示燈	自動迴旋模式及手動模式時亮燈。	綠
⑯ 一 齊 開 放 閥 控 制故障燈	表示燈	單元控制盤及現場操作部的 C P U 當機、單元控制盤與現場操作部間發生傳送故障時、或一齊開放閥起動用遠隔起動閥斷線時亮燈。此時可能無法使用放水鑰匙進行放水，請前往設置一齊開放閥的地方，以手動起動閥門。	橙
⑰ 表示試驗開關	開關	在小孔的內部有進行現場操作部表示試驗的維修用開關。	----
⑱ 放水鑰匙開關	開關	以該單元系統執行放水或停止放水時操作此開關。未取得操作權時無法放水。	----
⑲ 迴旋極限燈 (左右)	表示燈	該單元系統之放水鎗已經向左或右迴旋到底時亮燈。	黃
⑳ 迴旋開關 (左右)	開關	該單元系統迴旋時操作此開關。未取得操作權時無法操作。	----

名 稱	種 類	機 能	表示色
②① 射程表示燈(遠近)	表示燈	該單元系統為遠或近射程狀態時亮燈。動作時燈號閃爍。	黃
②② 射程開關(遠近)	開關	該單元系統的射程切換時操作此開關。未取得操作權時無法操作。	----
②③ 電話插孔	插座	欲與其他現場操作部（中央、現場）通話時，將附屬的通話用受話器插入此插孔。	----
②④ 電話呼叫開關	開關	按下此開關，包括中央操作部，連線的所有操作部，會發出電話呼叫聲（2～3秒/1次）。	----
②⑤ 蜂鳴器停止開關	開關	押下此開關，可逐次停止該操作盤的警報聲。	----

4－3・現地操作部用埋入盒

現場操作單元存放在專用的嵌入式盒子中，一般民眾無法操作。使用現場操作單元時，利用管理鑰匙打開內嵌盒後再操作使用。



5 · 其他設備

5 — 1 · 一齊開放閥

控制放水單元是否放水的閥體。開始放水時，依據單元控制盤所傳送之信號，以遠隔啟動閥從全閉到全開，一齊開放閥也會連動開啟放水。



· 一齊開放閥控制故障燈 (P.21 ~ P.22) 亮起時、由於無法通過單位系統進行控制，因此請使用手動啟動閥來推動一齊開放閥。

5 — 2 · 遠隔啟動閥

當接受來自單元控制盤的放水開始信號時打開。當遠隔啟動閥打開時，推動一齊開放閥打開，消防水從放水單元釋放出。當收到來自單元控制盤的放水停止信號時關閉。當遠隔啟動閥全關時，一齊開放閥全關，停止放水。

5 — 3 · 手動啟動閥

當遠隔啟動閥無法開啟時使用。手動啟動閥打開時，一齊開放閥打開，消防水從放水單元釋放出。當手動啟動閥關閉時，一齊開放閥全關，停止放水。

5 — 4 · 壓力開關

開壓力開關設置於一齊開放閥的二次側。可檢知一齊開放閥二次側因放水造成壓力上昇，以電氣信號傳送至單元控制盤，單元控制盤接收此信號作為放水鎗放水之判斷。

5 — 5 · 點檢閥

點檢閥為關閉放水鎗放水管路之閘閥。於點檢中，為避免放水鎗誤放水，請以手動方式關閉。點檢閥上設置顯示點檢閥全開/全閉狀態之極限開關，由單元控制盤監視信號，並於操作部顯示狀態。



· 於點檢時，若無放水之需求，請務必完全關閉點檢閥。



· 平時請務必完全開啟點檢閥。若在完全關閉或半開啟狀態下遇到火災，
將無法正常放水。

5 — 6 · 定流量閥

控制放水單元流量的閥門。即使一次側的放壓力有變動，也能提供放水單元一定的流量。

系統之動作

1・操作權與操作模式

1—1・操作權

本系統為防止因操作混亂或錯誤操作而造成危險，在系統正常運作下，通常限定可執行放水鎗迴旋、開始放水等操作之操作部僅限一處。這樣的觀念稱之為「操作權」。

在電源開啟時、系統復歸等初始狀態，操作權設定於中央操作部。

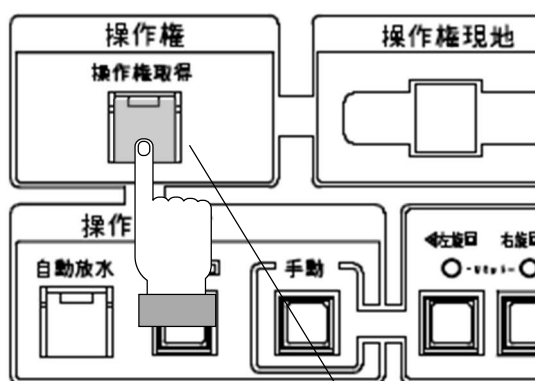
各操作部可藉由「操作權取得」開關來取得操作權，操作權取得之操作部開關會亮燈。

當多個操作部執行同樣操作時，由最後操作者取得優先操作權。

1—2・操作權之表示・操作

●由中央取得操作權

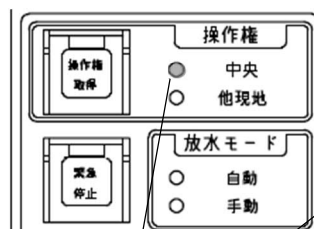
■中央操作部



① 按下操作權取得開關

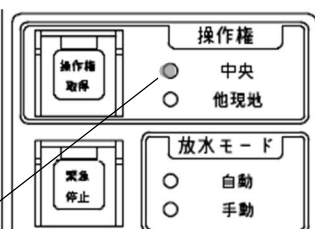
②亮燈

■單元系統 1 現場操作部



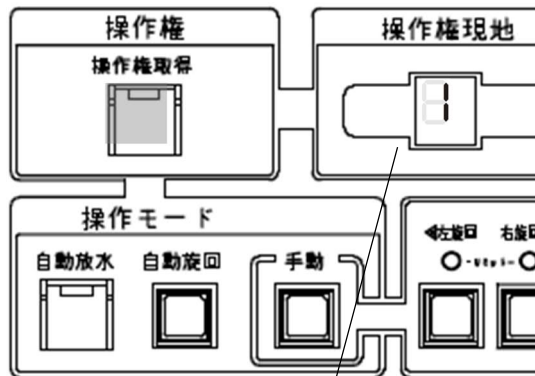
②亮燈

■單元系統 2 現場操作部



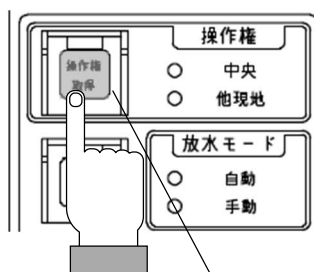
●由現場取得操作權

■中央操作部



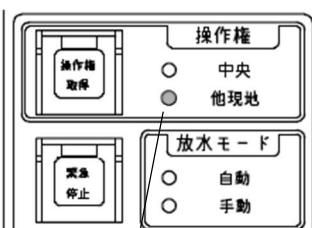
③單元系統編號（最大 8）

■單元系統 1 現場操作部



① 按下操作權取得

■單元系統 2 現場操作部



②亮燈

1 — 3 · 操作模式

本系統依據放水鎗迴旋、開始放水之自動/手動模式之組合，有 3 種基本系統操作模式。

● 自動放水模式

當巡查型火災檢出器檢測出火災時，相對應之單元放水鎗自動迴旋至火災方向，當火焰式或其他火災探測器移報火災信號並確定開始自動放水之 AND 條件後，相對應之放水鎗會在倒數 30 秒後開始自動放水。

● 自動迴旋模式

當巡查型火災檢出器檢測出火災時，自動選擇相對應之單元放水鎗並自動迴旋至火災方向，然而即使火災探測器等其他火災監視探測器移報火災信號，也不會開始自動放水，放水動作需由中央操作部以放水鑰匙執行手動放水操作。

開啟電源或復歸等初期狀態皆設定為此模式。

。

● 手動模式

即便巡查型火災檢出器已檢測出火災，在此模式下放水鎗也不會自動迴旋。由取得操作權之操作部以手動方式迴旋放水鎗，再以放水鑰匙執行手動放水。

上述操作模式可以總結如下

操作模式	放水部迴旋	放水控制
自動放水模式	自動	自動
自動迴旋模式	自動	手動
手動模式	手動	手動

● 關於點檢模式

使用放水鎗之測試配管做流量測試時或安裝火災檢出滅火單元裝置時使用的維護功能。除了維修保養以外請勿使用此模式。

● 關於火災監視方法

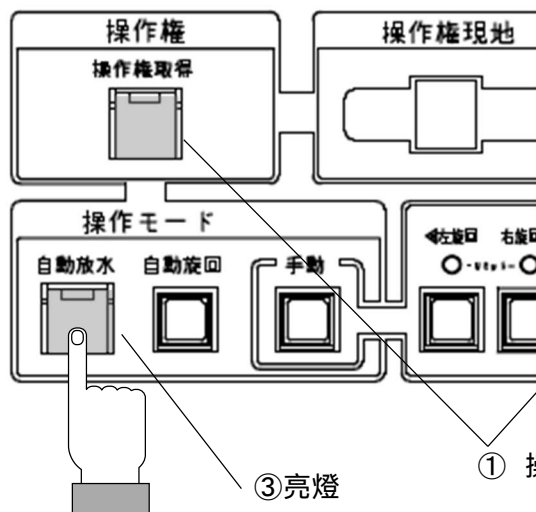
因巡查型火災檢出器平時迴旋時會產生驅動音，所以依建築物使用型態之不同，例如對聲音特別要求(如演唱會會場或會議廳等)之場地，本系統有下列3種火災監視方法

- ① 巡查型火災檢出器於平時迴旋動作，監視防護空間，確認火災位置之方法
 - ② 依據火焰式等其他火災監視手段所傳來之信號，啟動巡查型火災檢出器，確認火災位置之方法
 - ③ 依建築物之使用形態，在中央控制盤上選擇①或②方法。
- 依所管轄消防機關之協議，選擇適合建築物用途之火災監視方法。
請諮詢本公司相關負責人。

1-4・操作模式的表示・操作

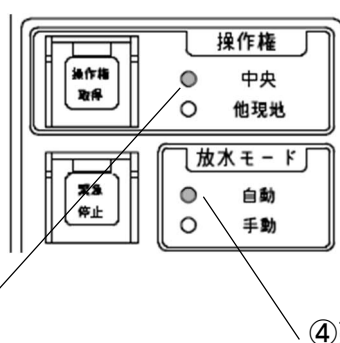
●自動放水模式

■中央操作部



② 按下自動放水開關

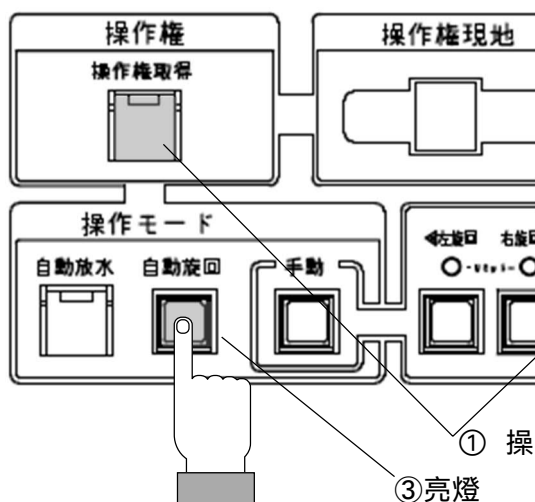
■現場操作部



① 操作權為中央操作部(亮燈)

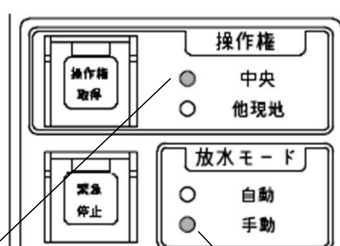
●自動迴旋模式

■中央操作部



② 按下自動旋轉開關

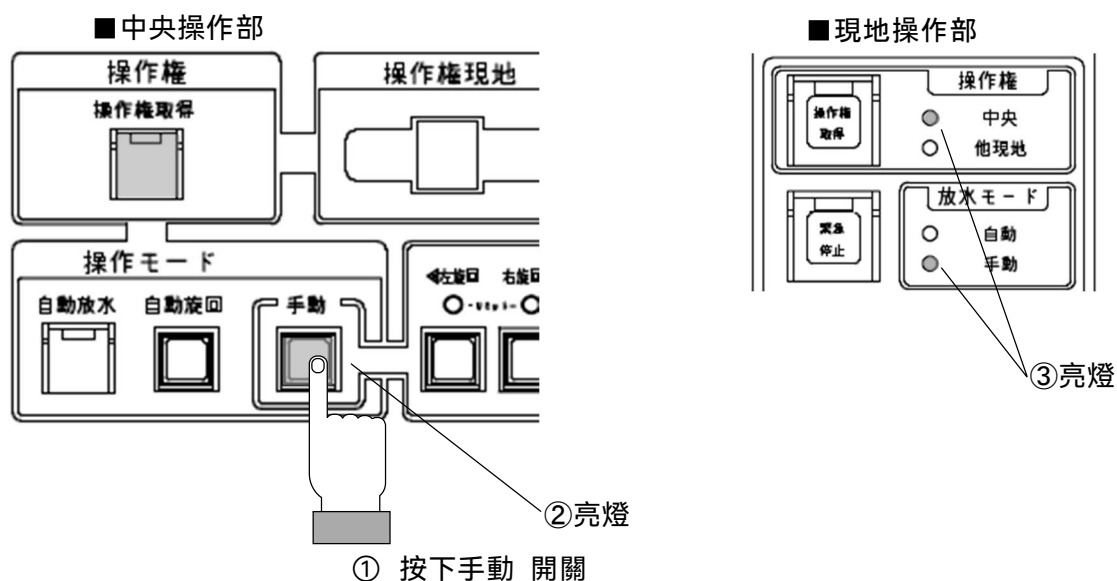
■現場操作部



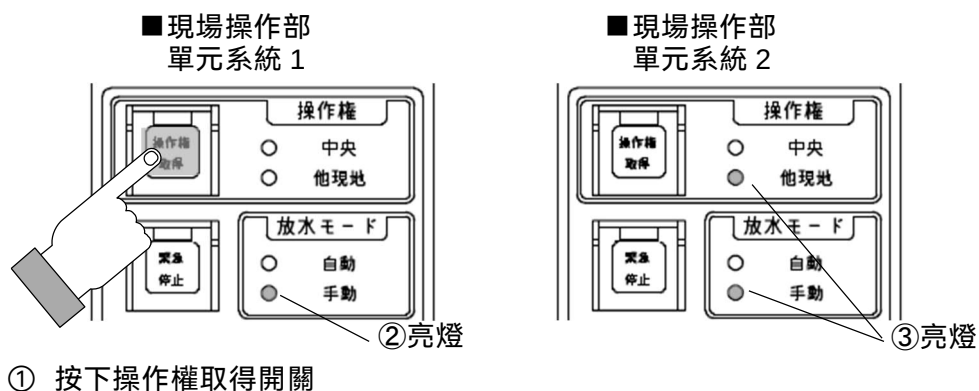
④ 亮燈
※自動旋轉模式，
手動 呈現亮燈

●手動模式

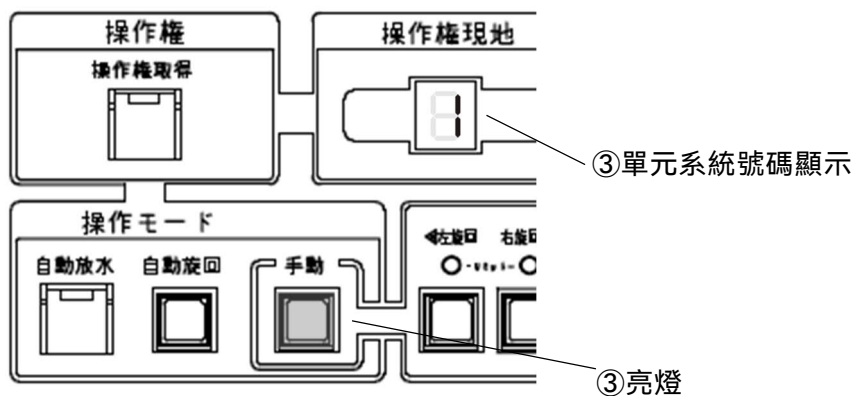
●中央取得操作權



●現場操作盤取得操作權



■中央操作部



※當操作模式屬現場操作時為手動模式。

1 — 5 · 系統狀態與操作模式

系統狀態與操作模式之變換如下列規則。另外，於中央操作部上設定操作模式，所有單元系統皆統一控制。無法個別設定任意單元系統。

1. 自動迴旋模式、自動放水模式僅在操作權屬於中央時才得以設定。
一般情況下，可經由中央操作部切換自動放水、自動迴旋或手動等模式。
2. 現場操作部取得操作權時，操作模式必定為手動。在自動放水、自動迴旋模式中，由現場取得操作權後，操作模式會切換為手動模式。操作權由現場操作部回到中央操作部時，操作模式則維持手動模式。
3. 於火災時，可由自動放水模式轉換為其他模式，然而卻無法變換為自動放水模式。
例如火災發生時，由現場取得操作權而使操作權變為手動模式，即使由中央取得操作權並操作「自動放水模式」開關仍然無效。在這種狀況時，可切換為自動迴旋模式。。
4. 系統發生重大故障時，可由自動放水模式切換為其他模式。但是卻無法變換為自動放水模式。
5. 在自動放水模式中，一旦操作「緊急停止」開關，操作模式便會切換為自動迴旋模式動放水。

1 — 6 · 特殊情況殊

在特殊情況下，操作權有可能分散。

1. 中央控制盤故障時
因斷電等因素使中央控制盤故障，操作權將授予給現場操作部所有單元系統，由各操作部獨自執行操作。
2. 中央控制盤與單元控制盤間通訊中斷時
中央控制盤與單元控制盤並未故障之狀態下，控制盤間通訊有障礙時，操作權將授予給現場操作部之單元系統。該系統將與主系統分離並獨自執行操作。
3. 系統(中央控制盤)為複數之情況時
系統有複數之情況下，各系統擁有 1 個操作權。
各系統適用於「1-5 系統狀態與操作模式」。

2・平常時

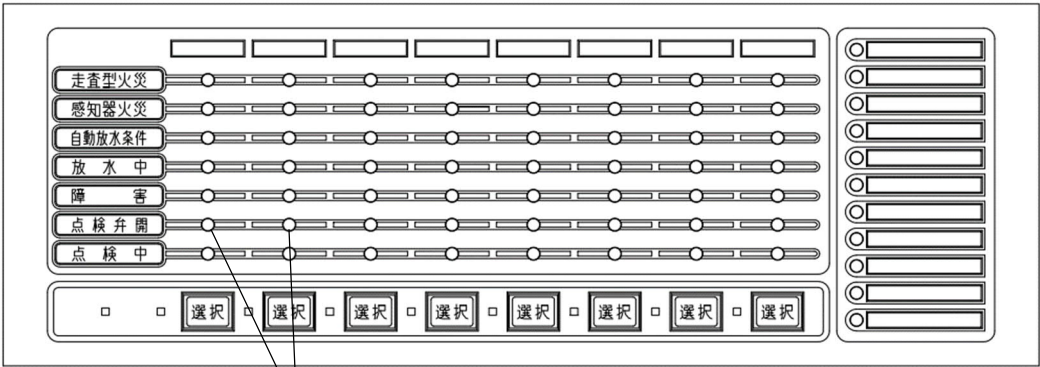
2-1・平時之燈號表示

平時各操作盤之燈號表示狀態如下。基本上，黃色表示狀態，橙色表示故障，紅色表示火災、放水、非定位狀態等。

●中央操作部

■地區表示部

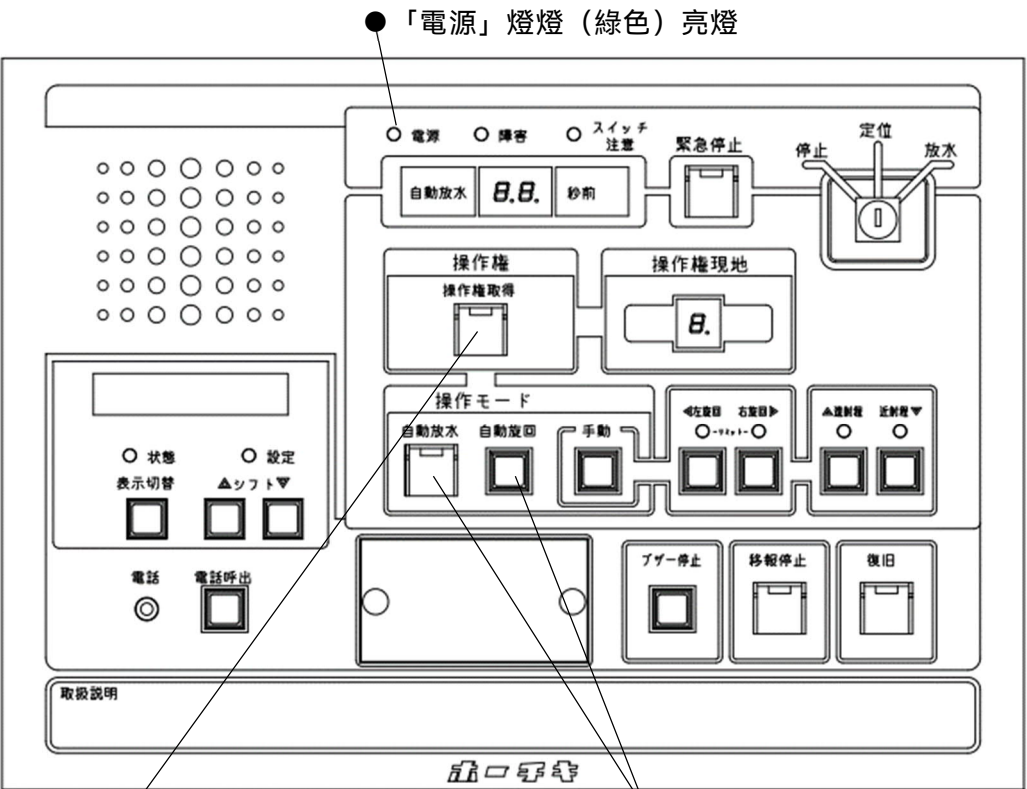
平時有亮燈之表示燈全為綠色。



●「点検閥開」燈（綠色）亮燈

■表示・操作部

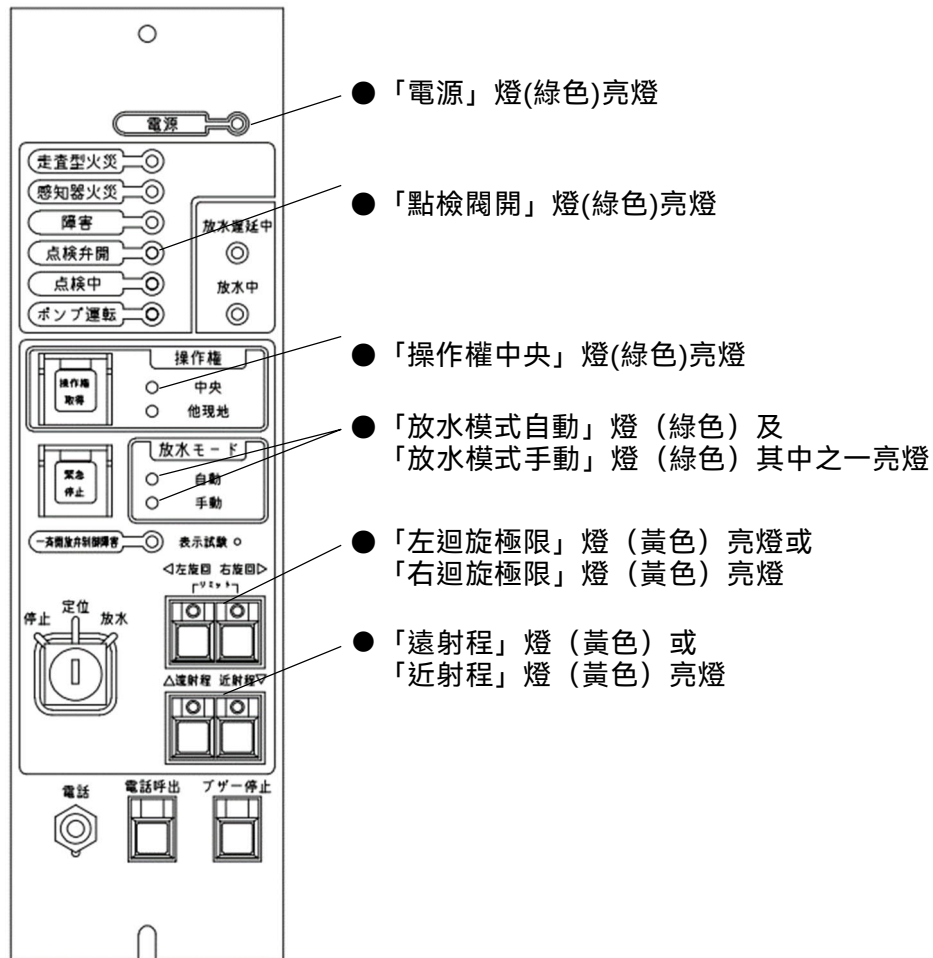
平時有亮燈之表示燈全為綠色常時。



●「操作権取得」燈（綠色）亮燈

●「自動旋轉」、「自動放水」燈（綠色）
其中一個亮燈

●現場操作部



⚠ 警告



- 平時必須確認「點檢閥開」燈是否為亮燈。當燈號閃爍或熄燈時，請務必確認點檢閥的狀態需為全開狀態。若點檢閥尚未完全開啟，可能會影響火災時之正常放水。

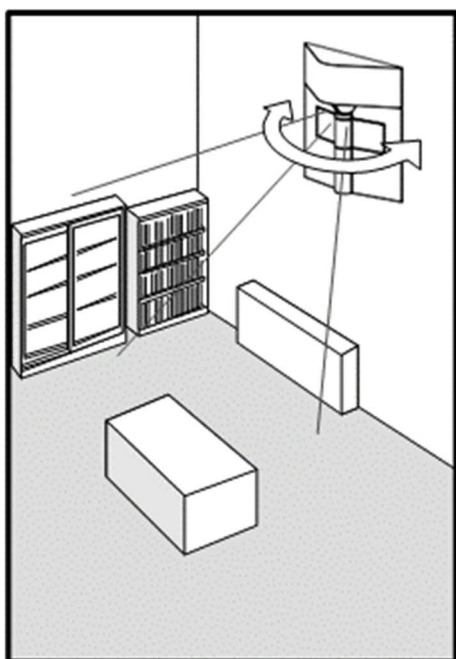
3 · 在自動放水模式下之火災發生·滅火

3 — 1 · 火災發生時的動作

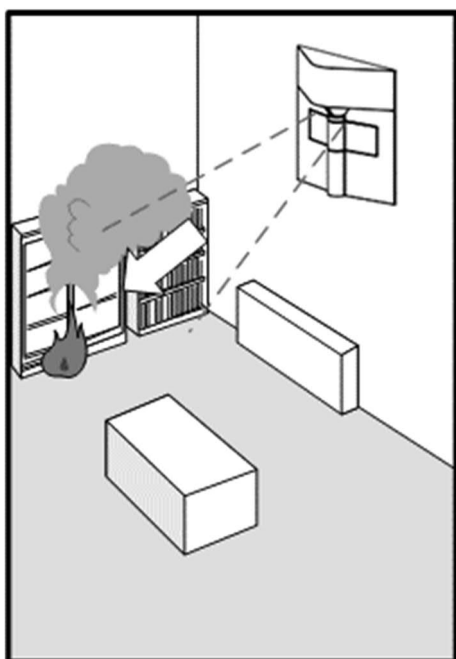
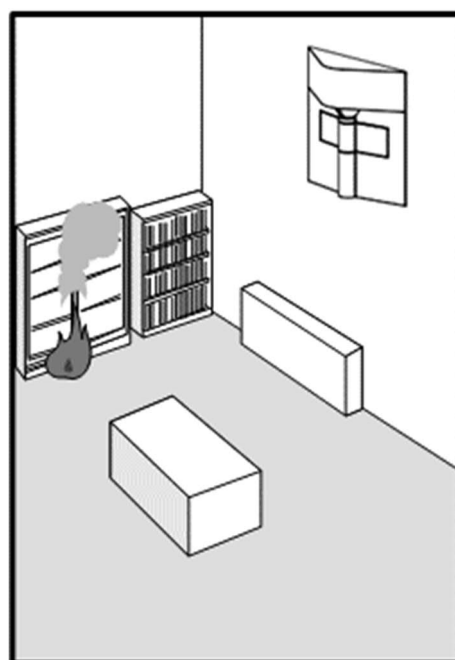
此章節是說明在自動放水模式下，當防護區域內發生火災時，從火災檢出到開始放水的標準動作流程。

● 平時監視中

巡查型火災檢出器會反覆執行迴旋動作，隨時執行防護範圍之監視。



● 火災發生

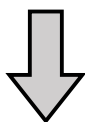


● 火災檢出

一旦巡查型火災檢出器檢測出火災，會在火災方向停止並開始執行連續監視。

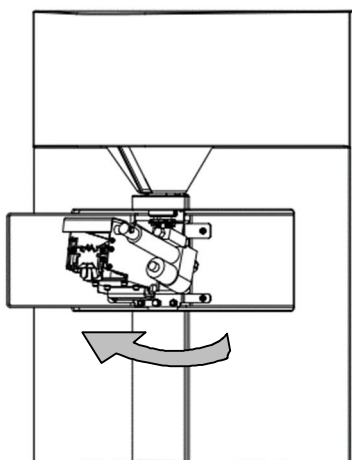
3 秒鐘監視後，如果判定為火災時，檢出器將發出火災警報。各操作部在顯示火災之同時，啟動火災音響(嗶聲)，中央操作部之液晶表示部亦會顯示火災警報。

如果未判定為火災時，檢出單元會再次開始迴旋並恢復至正常監視狀態。

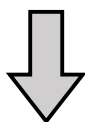
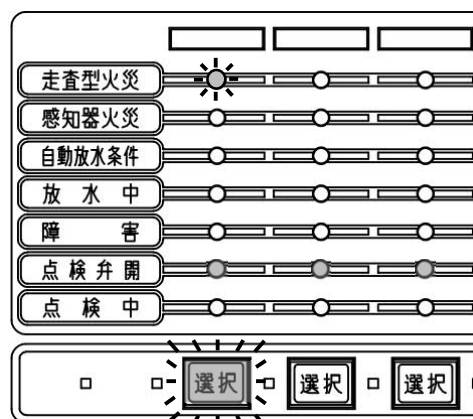


●自動迴旋

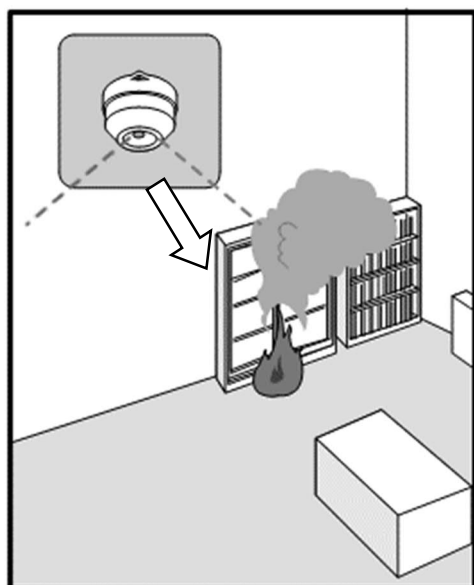
巡查型火災檢出器發出火災警報後，放水鎗將控制自動迴旋及射程切換，並停在檢出器所停止之方向。



●放水鎗完成自動迴旋及射程切換後，中央操作部上該單元系統之「選擇」開關會閃爍。

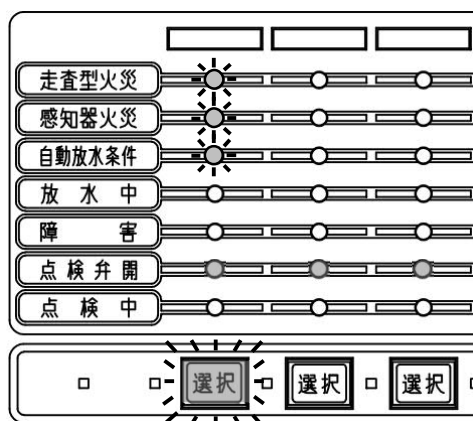


●自動放水條件確定

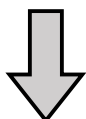


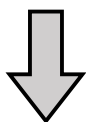
標準來說，僅靠巡查型火災檢出器檢出之火災警報無法自動放水。然而，會以同一防護區域內之火焰式探測器等其他火災監視設備所傳送之火災警報 AND 信號來確定自動放水條件。

●一旦確定自動放水條件後，將自動選擇放水單元，而該單元系統之「選擇」開關會亮燈。



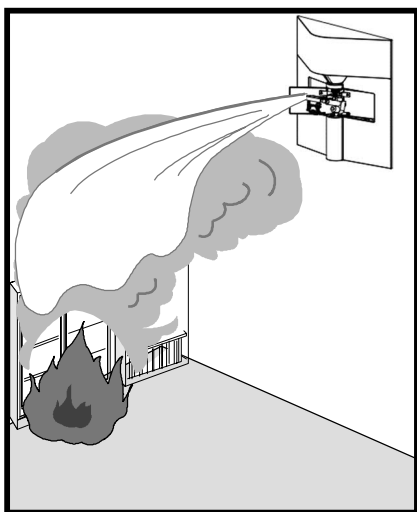
●自動放水條件確定後到開始放水期間，如有人員在場時，為確保該人員可進行最終判斷，依標準設計 30 秒之倒數時間。一旦自動放水條件確定後，將開始倒數計時，而中央操作部會顯示所剩秒數。同時現場操作部之放水倒數燈也會呈現閃爍。



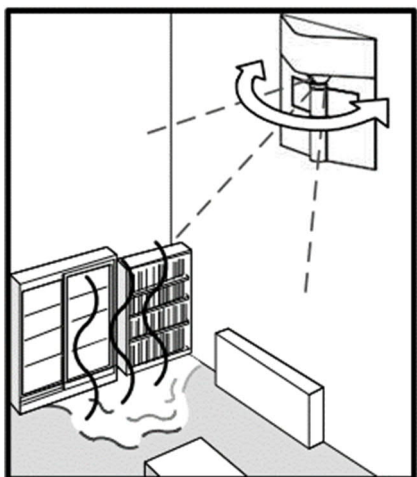
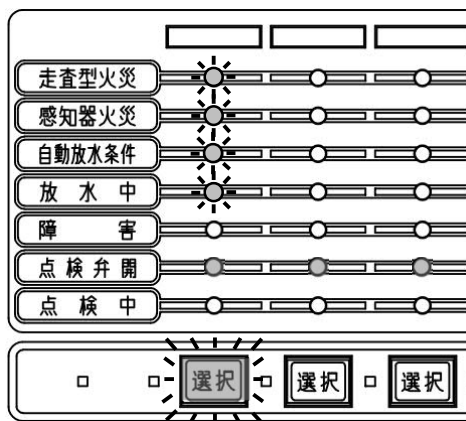


●開始自動放水

倒數計時終了後，將自動啟動滅火幫浦，同時執行開啟一齊開放閥，並由放水鎗放水滅火。
自動放水時，放水鎗將進行輕微左右擺動，
要停止放水時，「按下「緊急停止」開關即可停止放水。



●自動放水開始後，該單元系統之「放水中」燈會顯示閃爍，當放水鎗之放水壓力達一定值後變為亮燈。



●自動放水停止

開始自動放水經過 10 分鐘後(標準設定)，將暫時停止放水，放水鎗會自動收納。

巡查型火災檢出器再次旋轉，執行火災監視。

再檢出火災時，放水鎗將再次對準火災方向，啟動自動放水。

暫時停止後再次放水，無法設定放水延遲時間，放水鎗一完成自動旋轉後便立即開始放水。

之後只要火災持續延燒，每隔 10 分鐘將反覆下列動作。

暫時停止自動放水→再次監視火災→再次放水

警告



· 當巡查型火災燈或探測器火災燈亮燈時，請務必確認現場狀況。



· 平時請務必在注意燈開關為熄燈狀態下使用。
如果各種停止開關未定位，有可能導致火災處理延遲，
或無法正常執行放水控制或無法傳送警報至其他控制盤。



· 系統發生故障時，請務必排除故障因素並在排除後以自動放水模式進行運作。
未排除則可能造成放水控制無法執行。



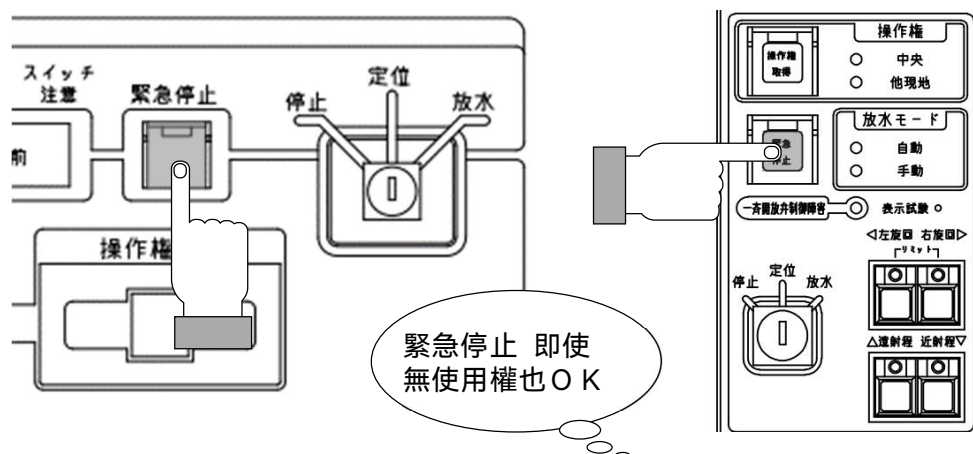
· 自動放水停止後再放水時，請確保滅火水槽是否達到有效水量(可連續放水20分鐘)。水量若不足將無法放水。

3 — 2 · 手動操作

此章節是說明在自動放水模式下，各種執行手動操作之狀況。。

1. 自動放水中途停止

在任一操作部按下「緊急停止」開關。將可停止放水，而操作模式會切換為「自動迴旋模式」。



⚠ 注意



・在自動放水模式下，放水鑰匙為無效。即使插入放水鑰匙執行「停止」操作也無法停止放水。

2. 中途停止自動放水倒數計時

- 「按下「緊急停止」開關。可停止倒數計時，而操作模式會切換為「自動迴旋模式」
- 由「自動迴旋模式」切換至「手動模式」，倒數計時也會停止。
- 由現場操作部取得操作權切換至「手動模式」時，倒數計時也會停止。

3. 自動放水倒數計時中之放水

執行倒數計時中途停止操作，並遵從其後的模式以手動方式執行放水。

即使在倒數計時中插入放水鑰匙，執行手動放水也無法啟動放水。必須切換為「自動放水模式」以外的模式。

⚠ 警告



・在自動放水模式下，將無法操作以手動方式之迴旋，以及利用放水鑰匙來操作開始/停止放水等功能。欲執行手動操作時，請切換至手動模式。

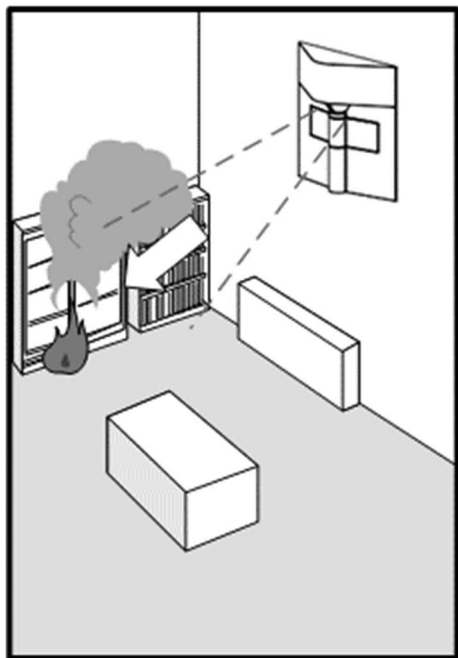


・火災中無法由其他模式切換至自動放水模式。
請務必仔細確認現場狀況，並判斷是否需執行放水後，再以手動方式執行放水。可由自動放水模式切換至其他模式。

4 · 在自動迴旋模式下的火災發生·放水

4 — 1 · 火災發生時的動作

本章節是說明在自動迴旋模式下，當防護區域內發生火災時，由火災檢出到開始放水的標準動作流程。



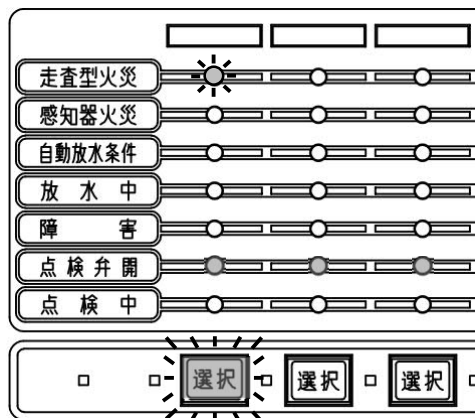
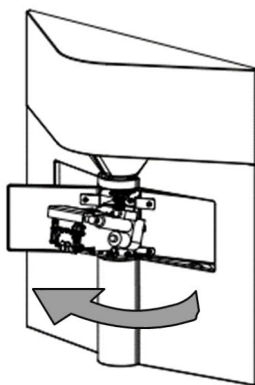
●火災檢出

當巡查型火災檢出器檢測出火災時會停止於火災方向並開始執行連續監視。

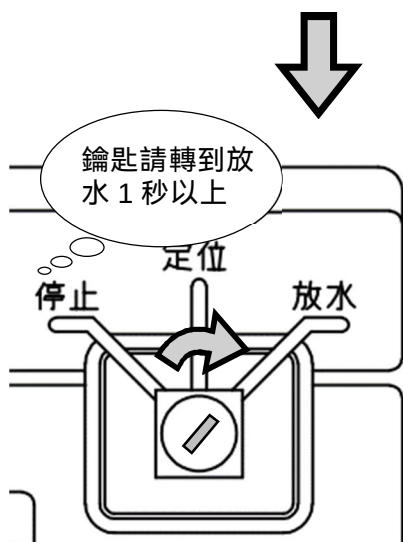
監視 3 秒後，若檢測出火災則發出火災警報。各操作部顯示火災的同時，火災音響(嗶聲)會響起而中央操作部之液晶表示部亦會顯示火災警報所有模式的火災檢出動作均相同。。

●自動迴旋

火災檢出器發出火災警報後，放水鎗將被控制為自動迴旋，並停止在檢出器所停止的方向。



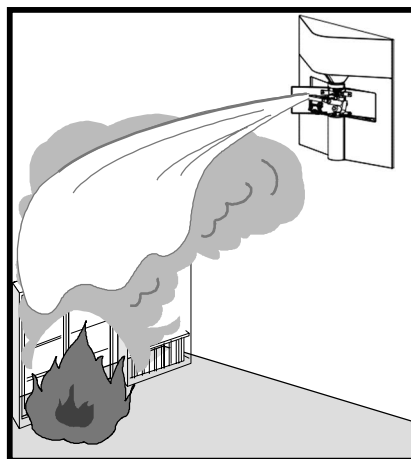
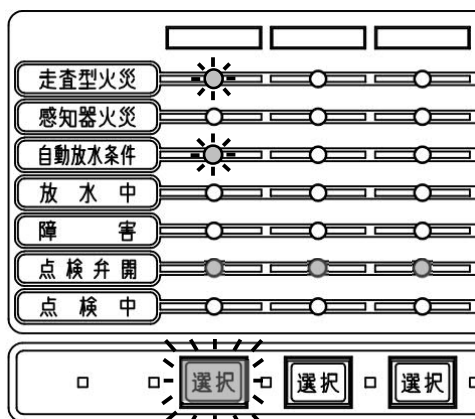
●放水鎗完成自動迴旋及切換射程後，會自動選擇該單元系統的放水單元，而「選擇」開關會亮燈。。



●手動放水開始

在中央操作部將放水鑰匙插入開關，並旋轉至「放水」側 1 秒以上。

- 收到放水操作指令後，該單元系統之「放水中」燈會顯示閃爍，當放水鎗放水壓力達一定值後則轉變為亮燈。



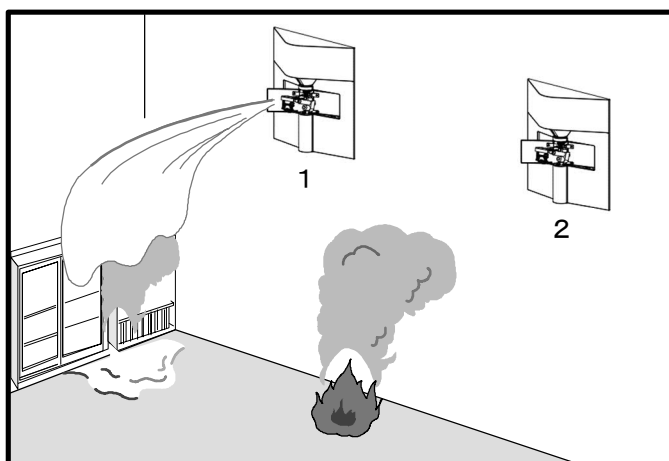
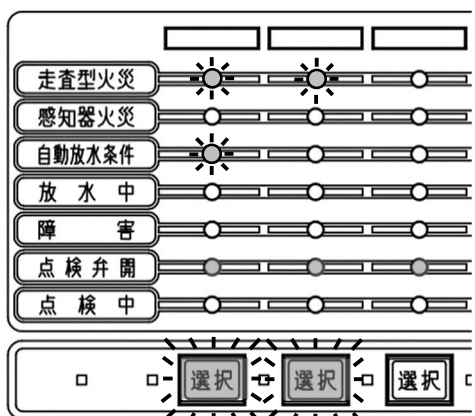
⚠ 注意



- ・為防止誤動作放水，放水鑰匙轉至「放水」側未達1秒以上或是不一直轉向“放水”側，就不會開始放水

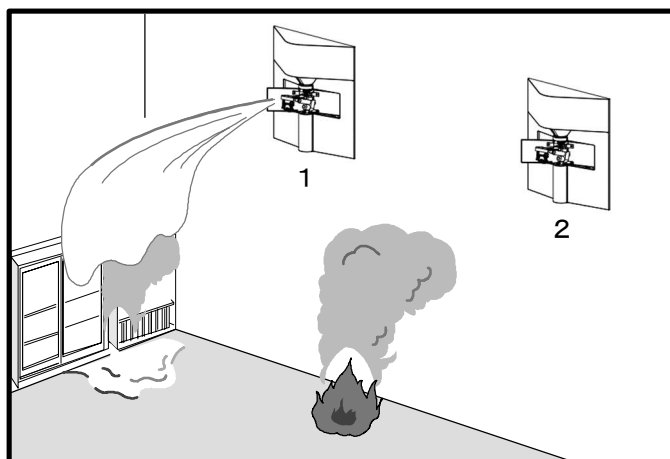
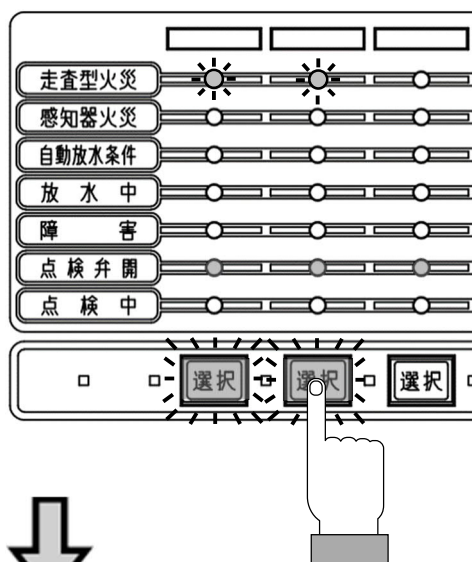
●放水區域之變更

若其他單元也檢測出火災，並完成自動迴旋及射程切換後，該單元系統會顯示火災，同時間「選擇」開關也將顯示為閃燈。



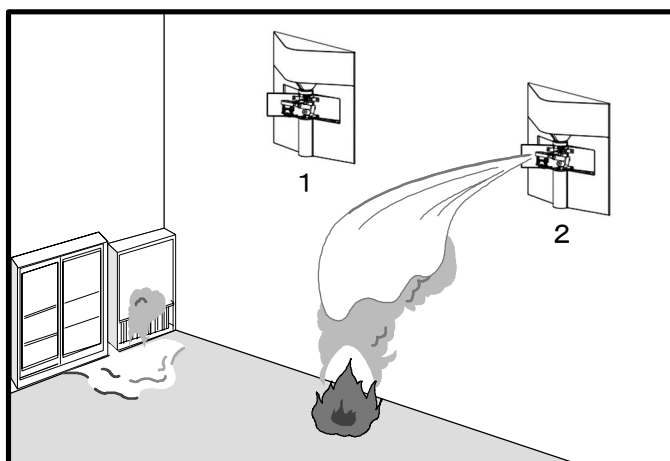
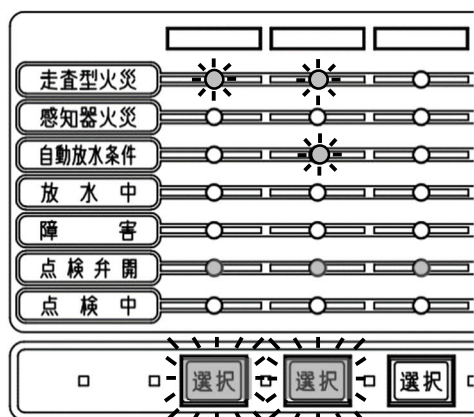


- 欲變更放水區域時，需按下正在閃燈之「選擇」開關。
開關會轉為亮燈，而原本執行放水之系統則會呈現閃爍，停止放水。
但在自動迴旋模式中，只可切換至「選擇」燈呈現閃爍之單元系統，無法切換至未閃燈之系統。



■在放水中選擇其他單元系統時，將會停止放水

- 若再次操作放水鍵，所選擇之單元系統將會開始放水放水



警告



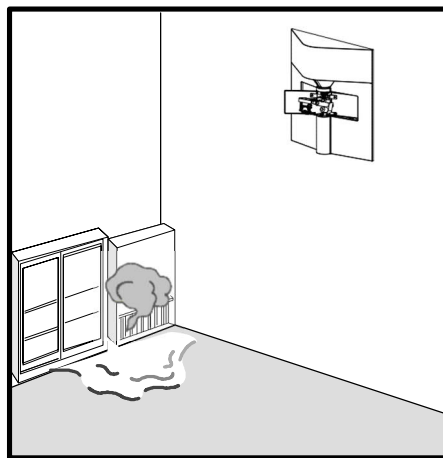
· 請妥善保管放水鑰匙。
火災發生時，需以放水鑰匙來執行放水。



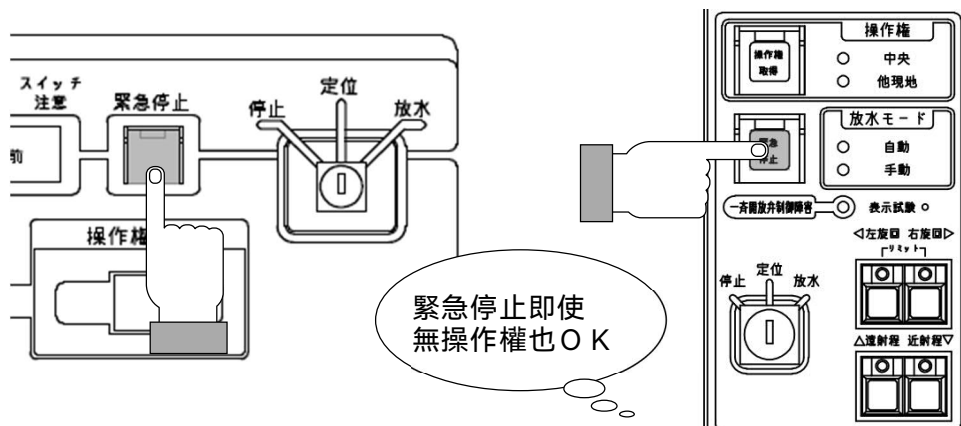
· 在自動迴旋中，操作中央操作部之放水鎗「迴旋」及「射程」開關為無效。欲迴旋放水鎗或轉換射程，請切換至手動模式。

●放水停止

- 將放水鑰匙旋轉至「停止」側，一齊開放閥便會執行關閉控制並停止放水。



- 或者是在任何一個操作部按下「緊急停止」開關。此時即使沒有放水鑰匙，在現場操作部也能夠停止放水。



- 放水模式並不會因為按下「緊急停止」開關而改變，仍保持在自動迴旋模式。
- 無論中央操作部或現場操作部皆可操作緊急停止。
- 放水鑰匙僅能夠在取得操作權的操作部執行操作。

警告



- ・在自動迴旋模式下，無法以手動方式執行迴旋動作及射程切換。
- 欲執行手動迴旋動作及射程切換時，請選擇手動模式。

注意

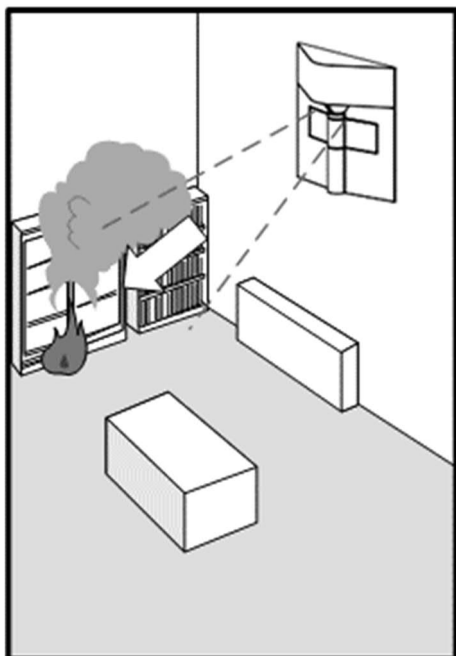


- ・即使執行停止放水操作，幫浦也不會自動停止。欲停止幫浦時，必須在幫浦控制盤上手動操作。

5 · 在手動模式下的火災發生·放水

5 — 1 · 火災發生時的動作

本章節是說明在手動模式下，當防護區域內發生火災時，由火災檢出到開始放水的標準動作流程。



●火災檢出

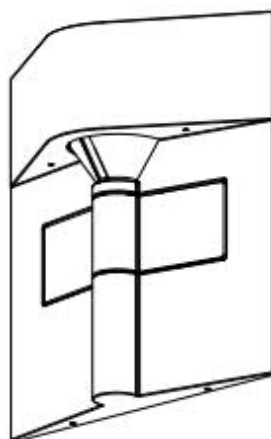
當火災檢出器檢測出火災時會停止於火災方向並開始執行連續監視。

3 秒後，若檢測出火災會發出火災警報。

各操作部上會顯示火災，同時，火災音響(嗶聲)會響起而中央操作部的液晶表示部亦會顯示火災警報。

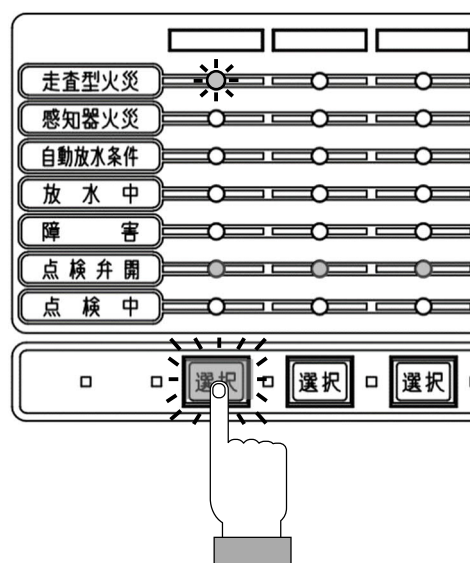
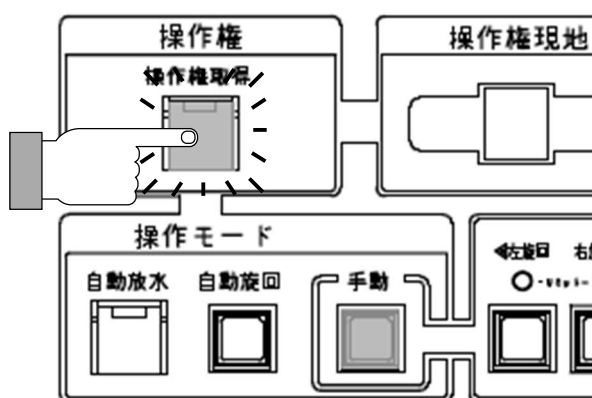
所有模式的火災檢出動作均同。

●在手動模式下，放水鎗維持收納的狀態。

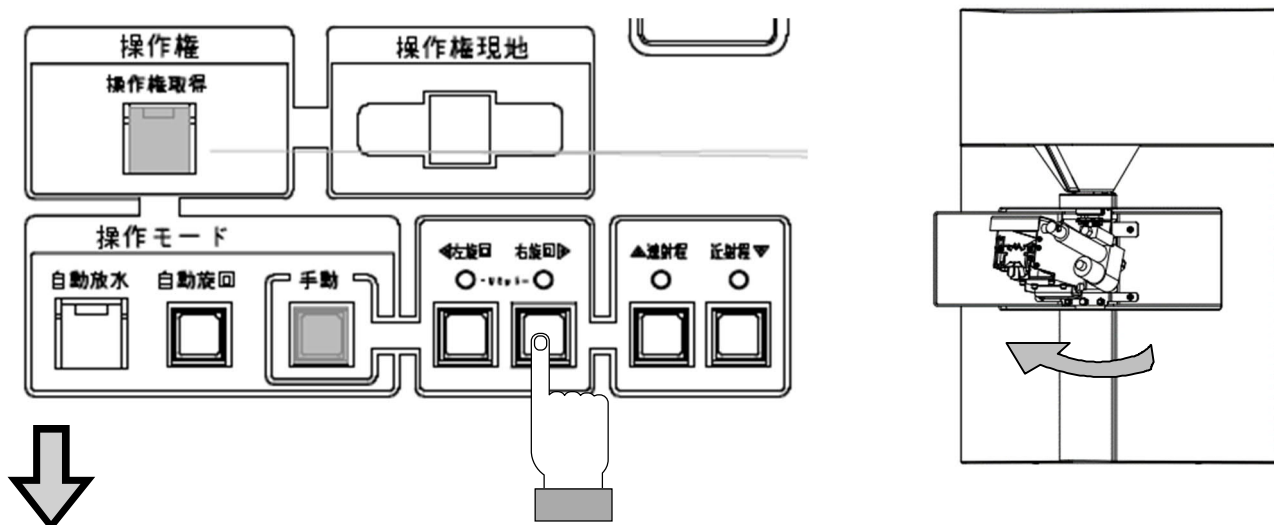


●由中央執行放水時

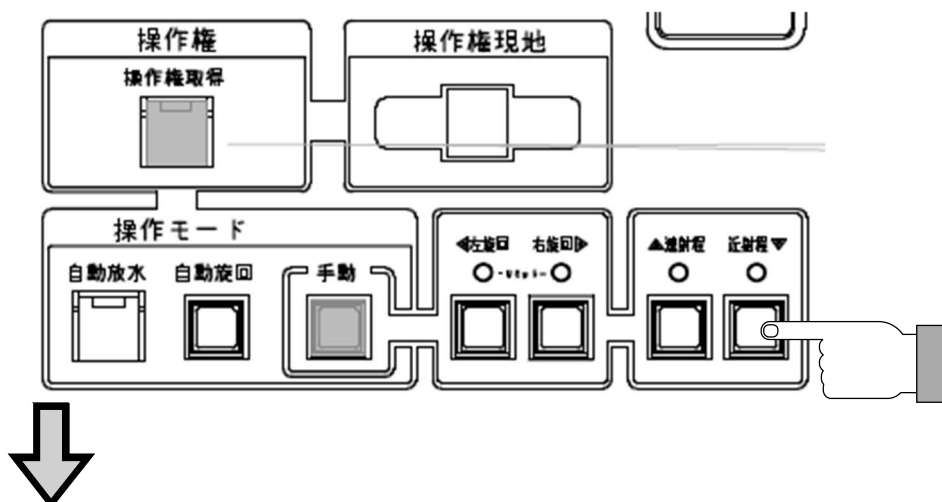
未取得操作權時，必須先按下「操作權取得」開關以取得操作權，按下「手動」操作模式，再按下該單元系統的「選擇」開關以選擇放水區域。



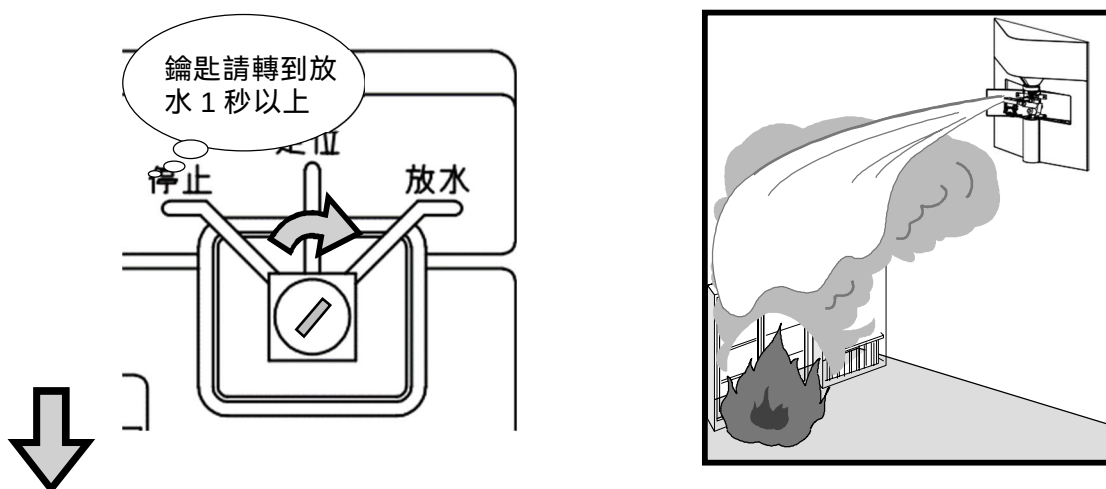
- 操作「右迴旋」開關使放水鎗迴旋至前方。
一方面與現場取得聯繫，或是利用如 ITV 等監視設備，使放水鎗朝火災方向。



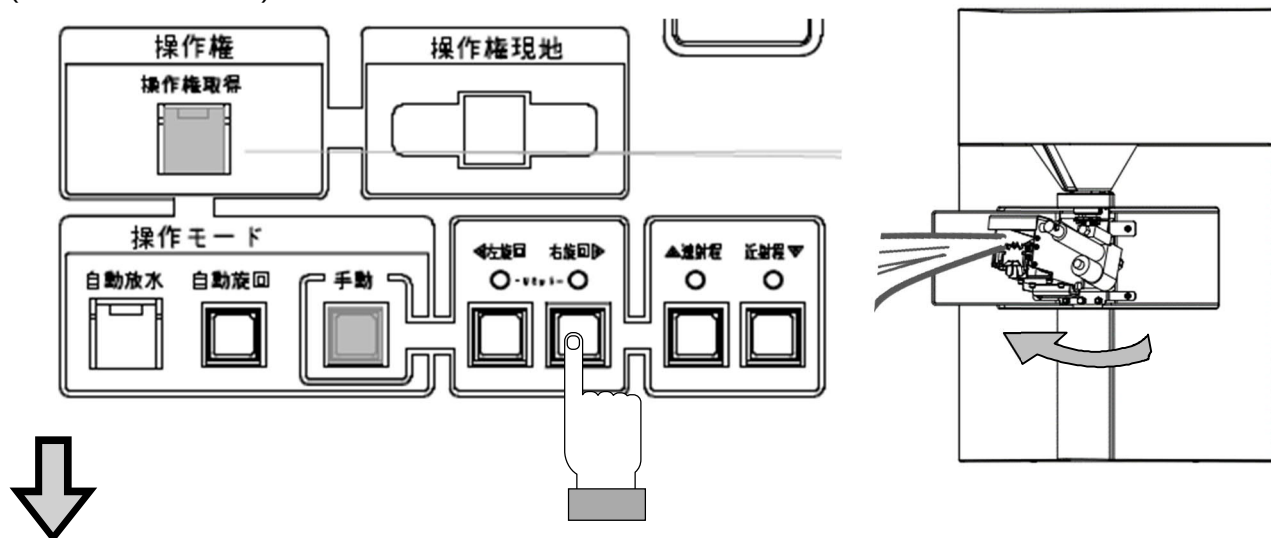
- 選擇「遠射程」或「近射程」開關來設定射程。
一方面與現場取得聯繫，或是利用如 ITV 等監視設備來設定放水鎗的射程。



- 將放水鑰匙插入開關執行放水操作，並開始放水。



- 確認消防水是否已確實到達火源，適時操作放水鎗執行迴旋及切換射程等功能。
觀察火災方向以右迴旋操作將放水鎗迴旋至右方，以左迴旋操作迴旋至左方。
(請參照第 12~13 頁)



警告



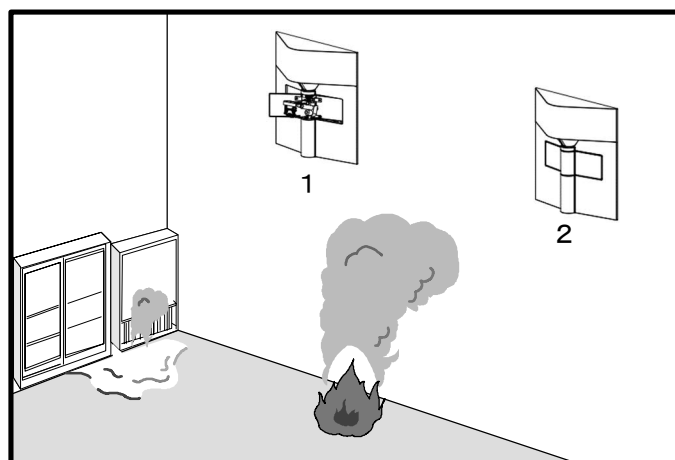
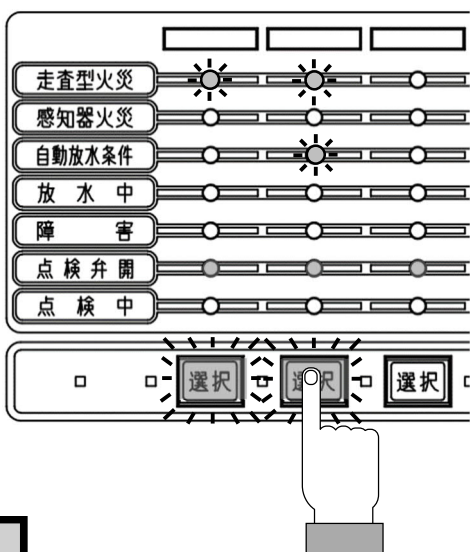
・當放水鎗未被迴旋至前方而仍收納於火災檢出・滅火單元內部時，即使收到放水指令也不會開始放水。
確認噴頭迴旋至前方，從滅火單元中往外啟動後才能執行放水操作。



・在放水中操作左迴旋時，請務必不要進行噴頭收納的動作。
有可能會導致機器損傷。

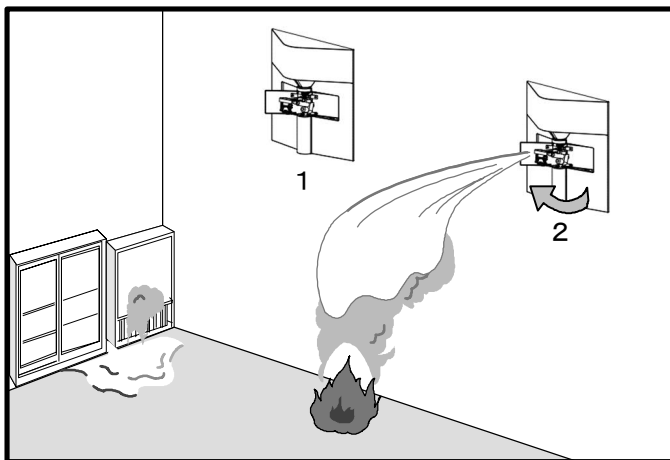
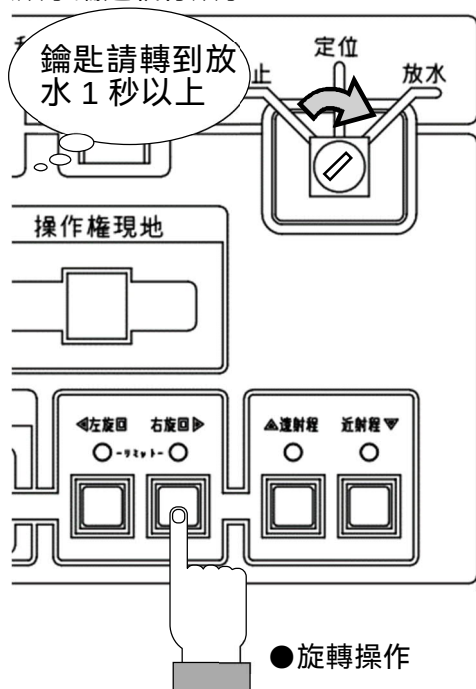
● 放水區域的變更

欲使用其他單元來執行放水的話，必須按下對應之單元系統「選擇」開關。
所按下的系統「選擇」開關會呈現亮燈，而原本執行放水的系統則會熄燈並停止放水。手動模式並不受有無火災發生的影響，可自由切換成任何系統。

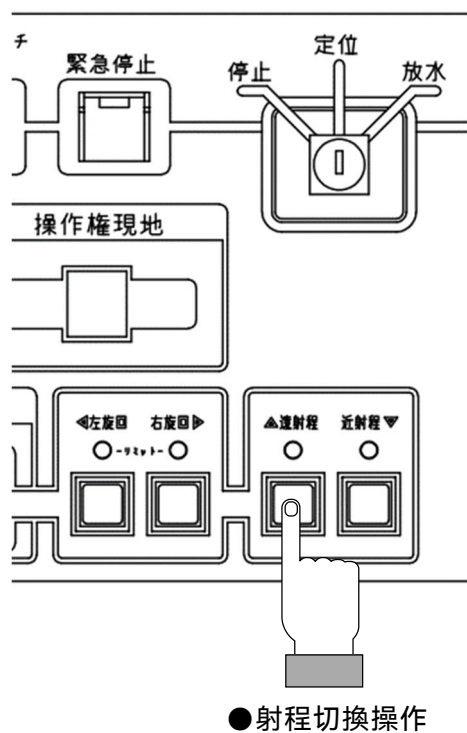
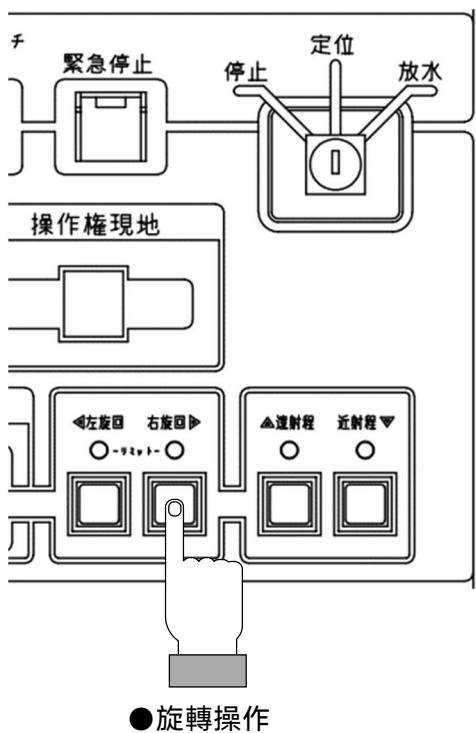


■ 放在放水時選擇其他單元系統，放水將停止。

- 操作「右迴旋」開關使放水鎗迴旋至前方，利用「遠射程」或「近射程」開關來設定射程。一方面與現場取得聯繫或利用如 ITV 等監視設備使放水鎗朝向火災方向。插入放水鑰匙執行放水。

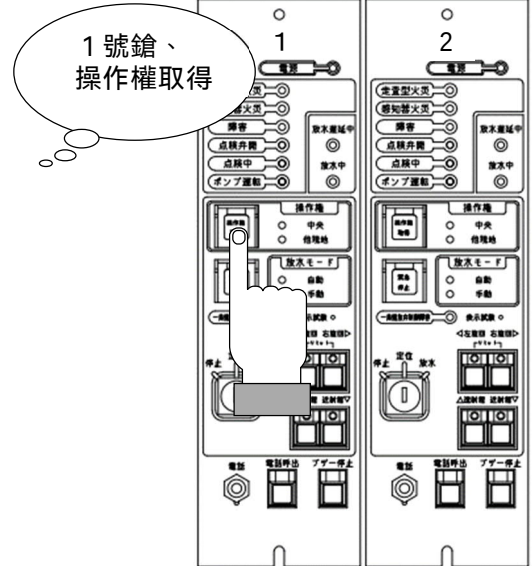
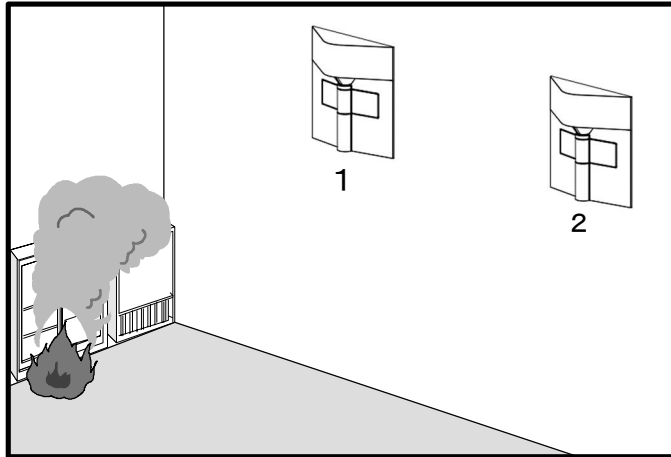


- 確認消防水是否確實到達火源，並使用適當的放水鎗執行迴旋操作及射程切換。以放水鎗位置觀察火災方向，右迴旋操作為向右方迴旋，左迴旋操作為向左方迴旋。（參照 P.12~13）。

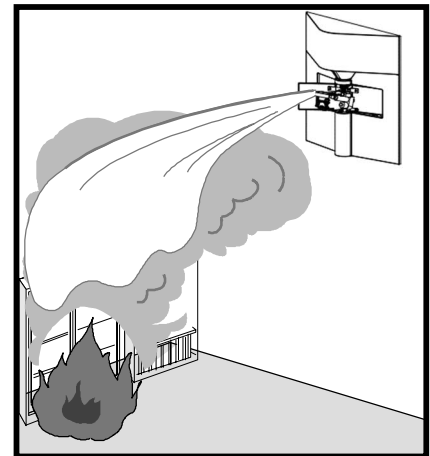
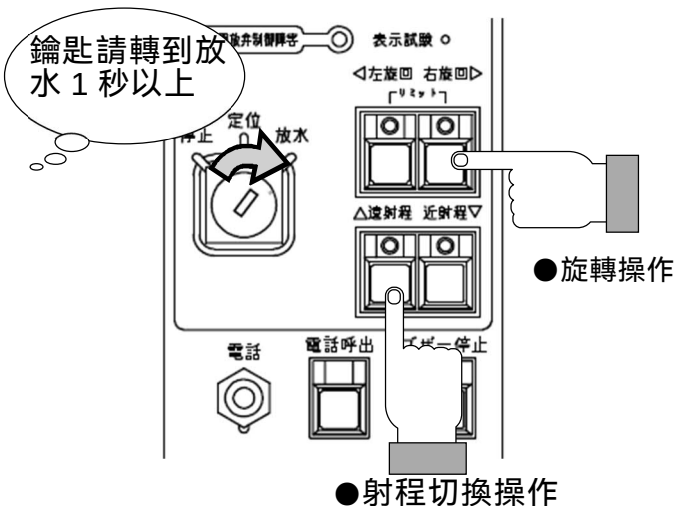


●在現場執行放水時

- 確認火災狀況，判斷由哪一邊的放水鎗最適合滅火，並由相對應系統的現場操作部取得操作權。



- 執行「右迴旋」操作使放水鎗迴旋至前方。操作「遠射程」或「近射程」功能來設定射程。插入放水鑰匙，執行放水操作。



- 確認消防水是否確實到達火源，並使用適當的放水鎗執行迴旋操作及射程切換。以放水鎗位置觀察火災方向，右迴旋操作為向右方迴旋，左迴旋操作為向左方迴旋。（參照 P.21~22）。

警告



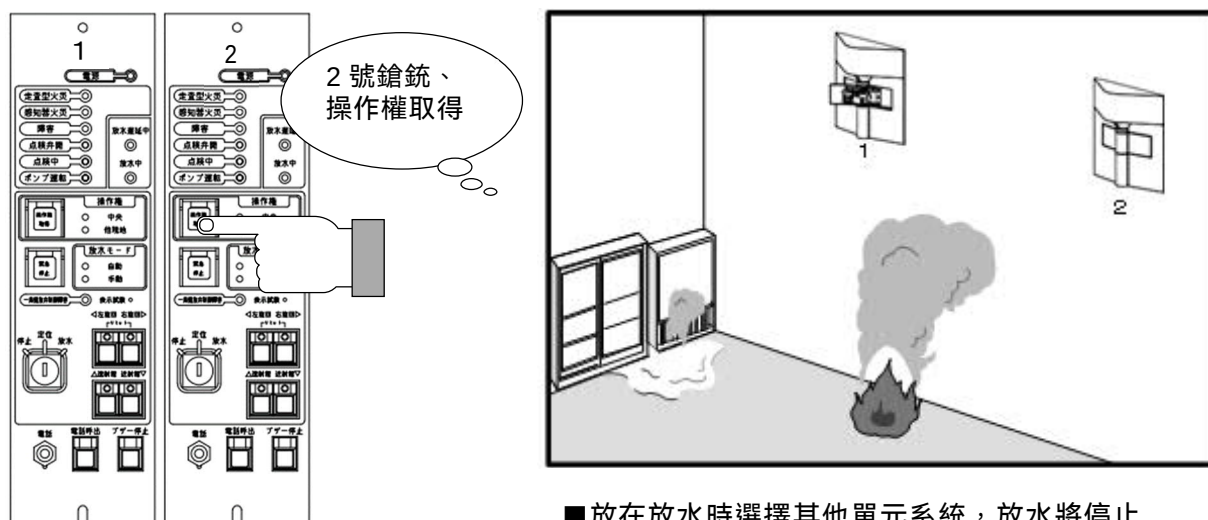
・若放水鎗於火災檢出・滅火單元裝置內部時，即使執行放水操作也不會動作。請將放水鎗迴旋至前方，並確認放水鎗是在裝置外的狀態後再執行放水操作。。



・放水停止後請勿直接執行左旋回操作將放水部轉回收納處，此操作將使放水鎗在裝置內放水而造成機器的損傷。

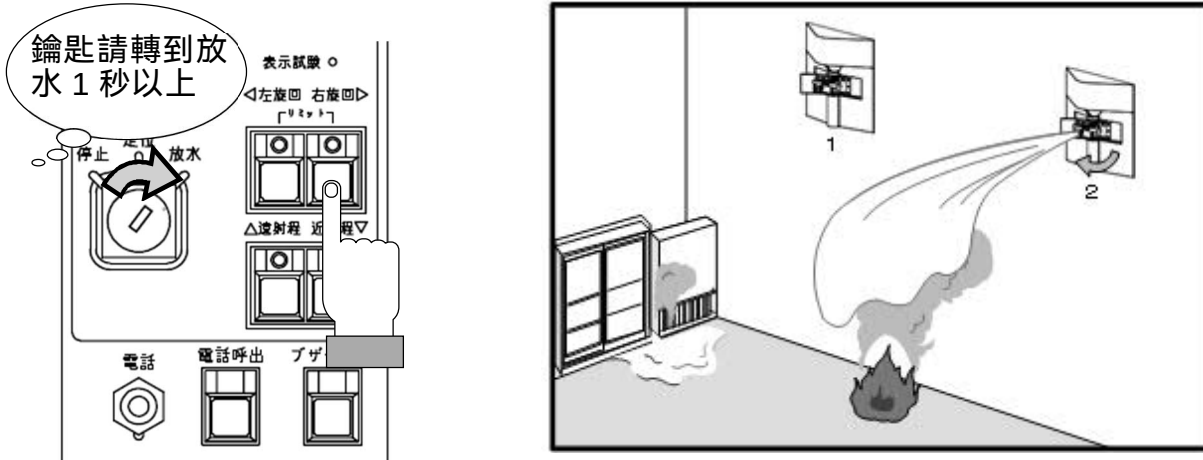
●變更放水區域

欲使用其他單元執行放水時，必須由相對應單元系統的現場操作部取得操作權。
隨著操作權移轉至其他系統，放水將會停止作。



■放在放水時選擇其他單元系統，放水將停止

- 執行「右迴旋」操作使放水鎗迴旋至前方。操作「遠射程」或「近射程」功能來設定射程。插入放水鑰匙，執行放水操作。



- 確認消防水是否確實到達火源，並使用適當的放水鎗執行迴旋操作及射程切換。以放水鎗位置觀察火災方向，右迴旋操作為右方迴旋，左迴旋操作為左方迴旋。（參照 P.21 ~ P.22）。

警告



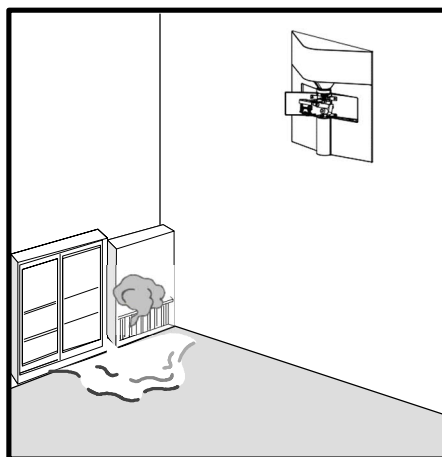
・若放水鎗於火災檢出・滅火單元裝置內部時，即使執行放水操作也不會動作。請將放水鎗迴旋至前方，並確認放水鎗是在裝置外的狀態後再執行放水操作。。



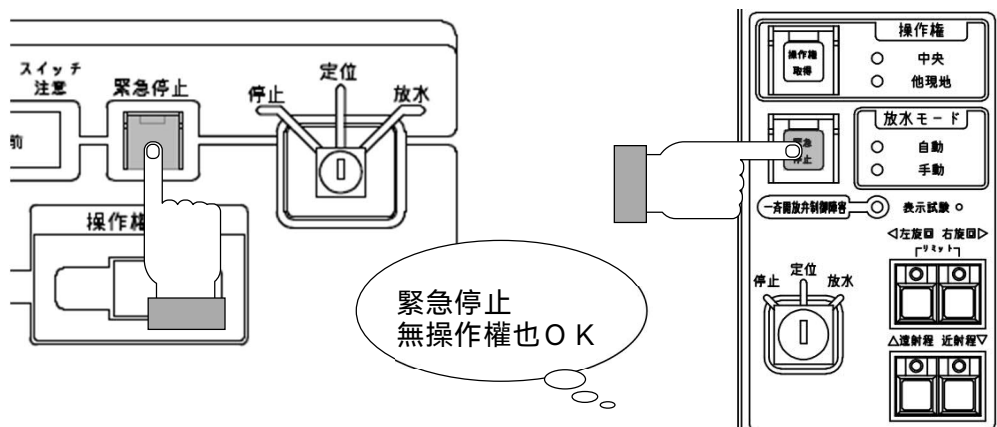
・放水停止後請勿直接執行左旋回操作將放水部轉回收納處，此操作將使放水鎗在裝置內放水而造成機器的損傷。

●放水停止

- 在有操作權之操作部，只要將放水鑰匙旋轉至「停止」側，一齊開放閥便會執行關閉控制並停止放水。



- 或者是在任何一個操作部按下「緊急停止」開關。即使沒有放水鑰匙，也能夠停止。



警告



- ・由於在手動模式中，即使未檢測出火災亦可執行放水操作。因此一旦不小心誤選其他區域放水鎗執行放水時，可能會造成較大的水損。
執行放水操作時，請確實選擇放水鎗執行迴旋操作及射程切換。並再確認所選擇的放水鎗之後才開始執行放水。



- ・放水停止後請勿直接執行左旋回操作將放水部轉回收納處，此操作將使放水鎗在裝置內放水而造成機器的損傷。

6・故障發生時

6-1・故障發生時的動作

系統發生故障時，操作部警報鳴響且故障燈亮燈。
故障內容將顯示於中央操作部的液晶表示部。

●單元控制盤、火災檢出・滅火單元、現場操作部發生故障時

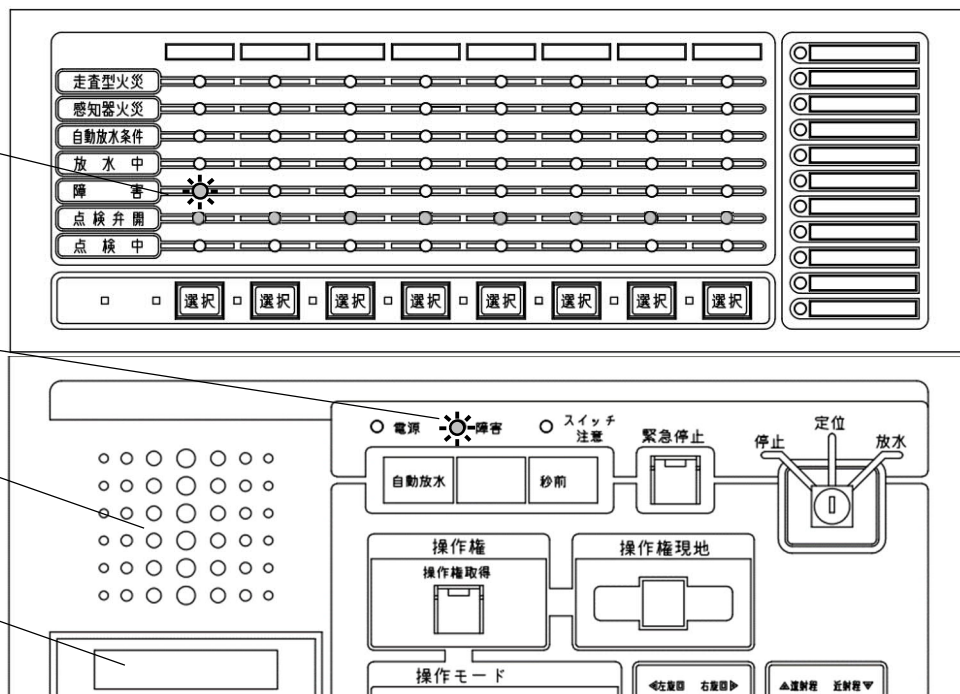
■中央操作部

●當該單元系統有故障時亮燈

●故障代表燈亮燈

●故障音響（嘆聲）鳴響

●在液晶表示部顯示內容

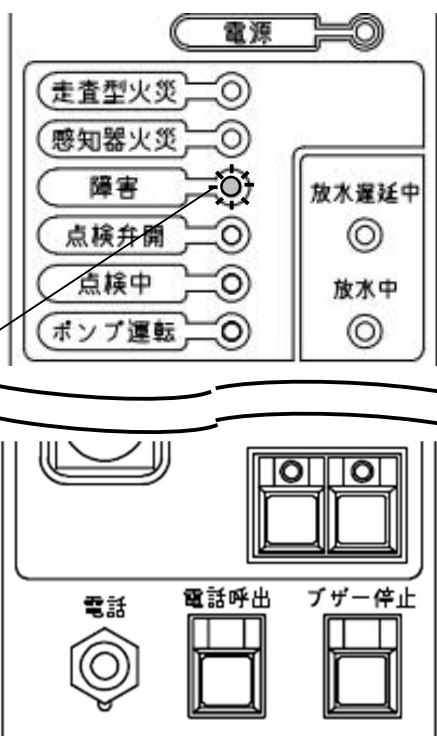


●故障代表移報信號從中央控制盤輸出。

■該單元系統的現場操作部

●故障音響鳴響

●故障燈亮燈



●有關蜂鳴器停止操作

「蜂鳴器停止」開關的動作為逐次停止音響。也就是發生火災或故障而使警報音響起時，只需按下「蜂鳴器停止」便可停止警報。但是當火災或故障再發生時，警報音會再次響起。此外，中央執行蜂鳴器停止操作時，現場操作部的警報音也會停止。但若是由現場執行蜂鳴器停止操作時，則只有該操作部的警報音會停止。

●中央控制盤發生故障時

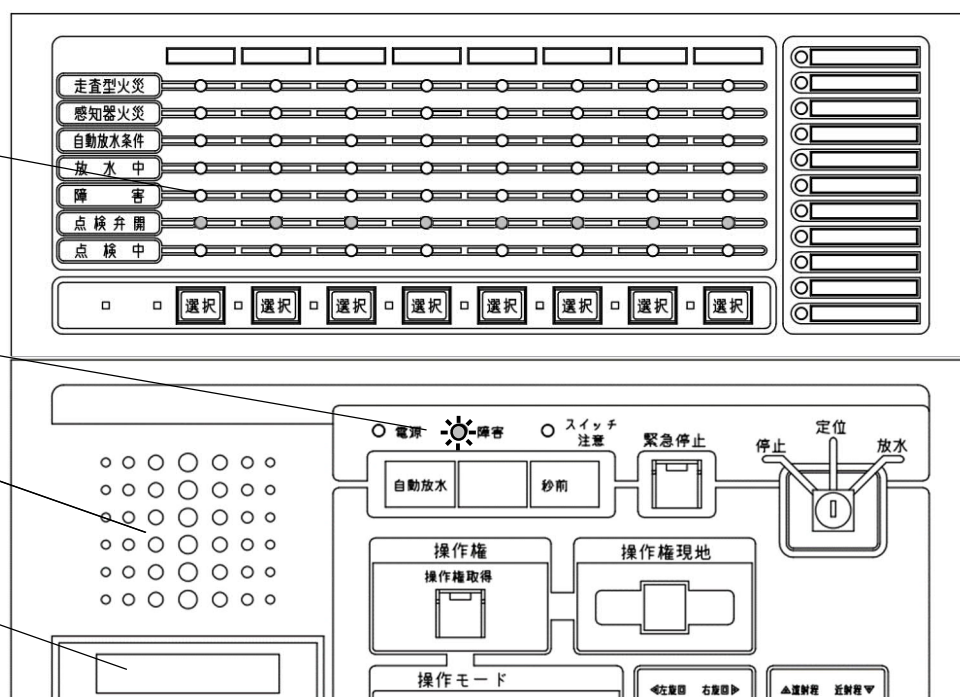
■中央操作部

●地區表示燈之故障燈不會亮

●故障代表燈亮燈

●故障音響（嗶聲）鳴響

●在液晶表示部顯示內容



●故障代表移報信號從中央控制盤輸出。

警告



・當故障發生時，請務必確認障礙內容及發生場所，並進行適當處置使其恢復至正常狀態
否則可能會造成無法正常執行火災監視或放水控制。

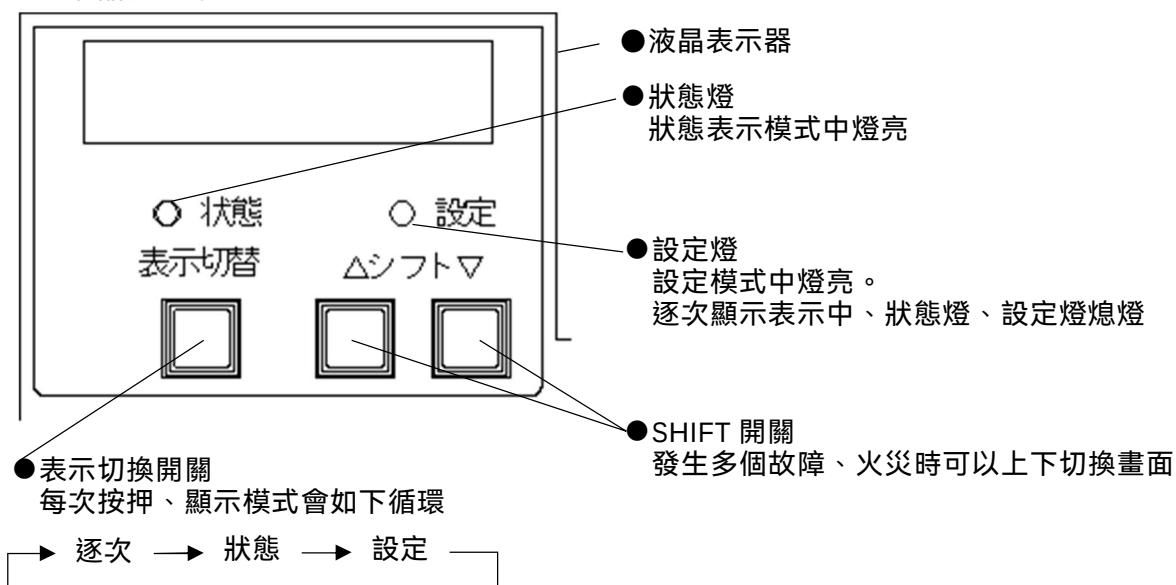
6-2・液晶表示部の顯示與操作

當系統內發生故障或火災時，中央操作盤的液晶表示部會顯示內容僅 1 事件。發生複數的故障或火災時，可藉由 SHIFT 鍵的操作來執行所有狀態的確認。
液晶表示部的顯示模式有下列三種模式。

- 逐次顯示模式：顯示其他狀態變化。
- 狀態顯示模式：顯示火災或故障發生狀態。
- 設定顯示模式：顯示系統維修時的設定內容。

平時的顯示模式為逐次顯示模式，當發生火災或故障時會自動切換為狀態顯示模式。

■液晶表示部



●逐次顯示模式

平時所顯示為逐次顯示模式，顯示火災及故障以外的情報。
在逐次顯示模式中，若未發生火災・故障且狀態持續 3 分鐘皆無變化的話，顯示便會自動消失。

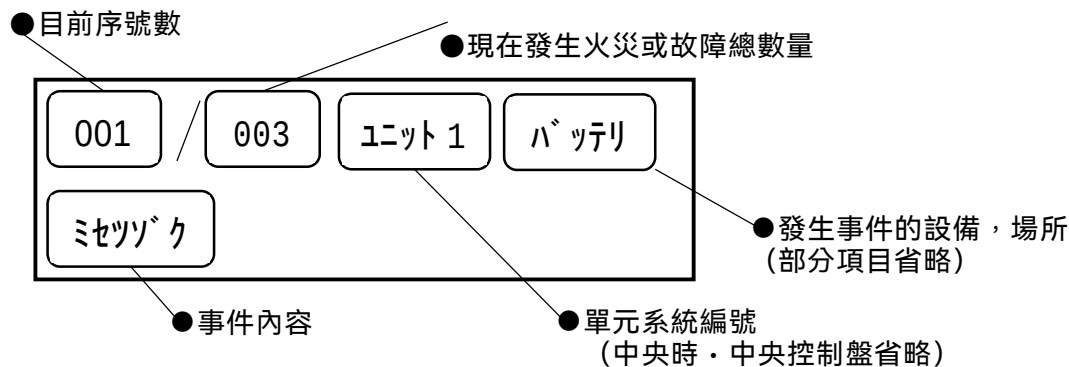
■表示例 (LCD 以英文或日文字體顯示)

Power ON	ジト ^レ ウハウスイモト ^レ 自動放水模式	ジト ^レ ウセンカイイモト ^レ 自動迴旋模式
シユト ^レ ウモト ^レ 手動模式	エニツト1 ノズル カクノウイ ^レ 單元1 放水鎗 收納位置	エニツト1 ノズル ゼンボウ ^レ 單元1 放水鎗
エニツト1 ハウスイテイ 1 號鎗 放水 停止	エニツト1 ソウサブ ^レ 單元1操作部 ソウサケンシユトク 操作權取得	マスターバ ^ン 中央控制盤 チュウオウソウサケンシユトク 操作權取得

● 狀態顯示模式

此模式是以一覽表方式來顯示正在發生的火災或故障項目。一旦發生火災或故障，將自動轉變為狀態顯示模式。當有複數的顯示對象時，可藉由 SHIFT 鍵「△▽」移動畫面來確認所有內容。在狀態顯示模式下，若未發生火災·故障且狀態持續 3 分鐘皆無異常變化的話，將自動切換為逐次顯示模式。

■ 狀態顯示模式畫面格式



■ 表示例與 shift 操作 (LCD 以英文或日文字體顯示)

001/005	ユニット1	ケンシュツキ	
		單元1	檢出器
ハッポウ			
			發報

按「△shift」 ↓ 按「shift▽」 ↑

002/005	ユニット1	カンチキ	
		單元1	探測器
ハッポウ			
			發報

按「△shift」 ↓ 按「shift▽」 ↑

003/005	ユニット1		
		單元1	
ハウスカイシ			
			放水開始

按「△shift」 ↓ 按「shift▽」 ↑

004/005	バッテリー		
		蓄電池	
ミセツヅク			
			未接續

按「△shift」 ↓ 按「shift▽」 ↑

005/005	ユニット3		
		單元3	
ラインショウガイ			
			傳送故障

■狀態顯示模式故障項目一覽表 (LCD 以英文或日文字體顯示)

火 災	單元□ 檢出器發報 (□內填入1~8的單元號碼)
	●各單元系統之巡查型火災檢出器發報
	單元□ 檢出器預警發報 (")
	●各單元系統之巡查型火災檢出器的預警發報
	單元□ 探測器發報 (")
	●各單元系統之探測器回路發報
	單元□ 探測器預警發報 (")
	●各單元系統之探測器回路的預警發報
	單元□ 檢出器再發報 (")
	●各單元系統自動停止放水後的檢出器再發報
	中央控制盤火災移報□授信 (□內填入1~8的單元號碼)
	●火災移報信信號 (M A X 8 點) 授信
放水	單元□ 放水開始 (□內填入1~8的單元號碼)
	●各單元系統放水開始
點 檢	單元□ 檢出器自我點檢 O K (")
	●各單元系統之巡查型火災檢出器的自我點檢試驗正常結束
	單元□ 檢出器自我點檢 N G 1 檢測窗汙損 (")
	●各單元系統之巡查型火災檢出器的自我點檢錯誤 1 發生
	單元□ 檢出器自我點檢 N G 2 燈泡故障 (")
	●各單元系統之巡查型火災檢出器的自我點檢錯誤 2 發生
	單元□ 檢出器自我點檢 N G 3 (")
	●各單元系統之巡查型火災檢出器的自我點檢錯誤 3 發生
	單元□ 感知點檢模式 (")
	●各單元控制盤內點檢開關 O N
	單元□ 點檢 G V 全閉 (")
	●各單元系統點檢閥全閉
單 元 控 制 盤 故 障 ①	單元□ 點檢 G V 全開 (")
	●各各單元系統點檢全開
	單元□ 傳送故障 (")
	●各單元控制盤-中央盤之間發生傳送故障
	單元□ 檢出器傳送故障 (")
	●各單元系統巡查型火災檢出器之間發生傳送故障
	單元□ 操作部傳送故障 (")
	●各單元系統現場操作部之間發生傳送故障
	單元□ 檢出器垂直異常停止 (")
	●各單元系統巡查型火災檢出器發生垂直馬達異常停止
①	單元□ 檢出器垂直同步異常 (")
	●各單元系統巡查型火災檢出器發生垂直同步異常
	單元□ 檢出器水平迴旋異常 (")
	●各單元系統巡查型火災檢出器發生水平迴旋異常

單元 控制 盤 故障 ②	單元□ 檢出器因子檢查異常 (□內填入1~8的單元號碼)
	●各單元系統巡查型火災檢出器發生因子異常(水平迴旋停止)
	單元□ 檢出器溫度異常 (")
	●各單元系統巡查型火災檢出器發生溫度異常
	單元□ 檢出器 0°緊急停止 (")
	●各單元系統巡查型火災檢出器輸入 0°方向極限開關信號
	單元□ 檢出器205°緊急停止 (")
	●各單元系統巡查型火災檢出器輸入205°方向極限開關信號
	單元□ 檢出器MCPU異常 (")
	●各單元系統巡查型火災檢出器的CPU發生異常
	單元□ 點檢GV開閉信號異常 (")
	●各單元系統點檢閥同時輸入全開、全閉信號
	單元□ 感知器線斷 (")
	●各單元系統的感知器回線斷線檢出
	單元□ 電池未接續 (")
	●各單元系統的預備電源未接續檢出
	單元□ 蓄電池電壓不足 (")
	●各單元系統檢測出蓄電池電壓不足
	單元□ A C 電源斷 (")
	●各單元系統檢測出AC110V電源斷電
	單元□ 檢出器啟動異常 (")
	●各單元系統的檢出器啟動完成狀態超過時限
	單元□ 放水異常 (")
	●各單元系統放水時檢測出異常
	單元□ 放水信號受信 (")
	●各單元系統無放水時壓力值上昇
	單元□ 檢出器電源異常 (")
	●各單元系統檢測出巡查型火災檢出器電源異常
	單元□ 幫浦M保險絲斷 (")
	●各單元系統檢測出幫浦運轉保險絲 (FP) 斷線
	單元□ 操作盤保險絲斷 (")
	●各單元系統檢測出現場操作部保險絲 (FL) 斷線
	單元□ 附屬POW保險絲斷 (")
	●各單元系統檢測出附屬電源保險絲 (FF) 斷線
	單元□ 迴旋馬達保險絲斷 (")
	●各單元系統檢測出迴旋馬達保險絲 (FM) 斷線
	單元□ 射程馬達保險絲斷 (")
	●各單元系統檢測出射程馬達保險絲 (FD) 斷線

單元 控制 盤 故障 ③	單元□ 電動V保險絲斷 (□內填入1~8的單元號碼)
	●各單元系統檢測出遠隔起動閥保險絲 (FK) 斷線
	單元□ 開放V斷 (")
	●各單元系統檢測出遠隔起動閥回線斷線
	單元□ 壓力開關 (SW) 斷線 (")
	●各單元系統檢測出壓力開關回線斷線
	單元□ 射程極限開關異常 (")
	●各單元系統同時輸入遠近射程極限開關信號
	單元□ 放水鎗迴旋異常 (")
	●各單元系統放水鎗迴旋發生異常
	單元□ 放水鎗無法完成自動迴旋 (")
	●各單元系統放水鎗自動迴旋發生異常
	單元□ 無法確認開放V 開啟 (")
	●各單元系統的一齊開放閥開啟信號發生異常
	單元□ 無法確認開放V 關閉 (")
	●各單元系統的一齊開放閥關閉信號發生異常
	單元□ 近射程控制發生異常 (")
	●各單元系統近射程控制發生異常
	單元□ 遠射程控制發生異常 (")
	●各單元系統遠射程控制發生異常
	單元□ 放水鎗迴旋極限開關 (")
	●各單元系統檢測出放水鎗迴旋過度
	單元□ 編碼器異常 (")
	●各單元系統編碼器發生異常1
	單元□ 編碼器傳送故障 (")
	●各單元系統編碼器之間發生傳送故障
	單元□ 編碼器讀取失敗 (")
	●各單元系統編碼器發生異常2
	單元□ 放水鎗遠射程極限開關斷線 (")
	●各單元系統檢測出遠射程極限開關回線斷線
	單元□ 放水鎗近射程極限開關斷線 (")
	●各單元系統檢測出近射程極限開關回線斷線

緊急停止	緊急停止
	●在任何一個操作盤上操作緊急停止
中央控制盤故障	副CPU傳送故障
	●主CPU與副CPU之間發生通訊故障
	E2PROMR/W 錯誤
	●主CPU、E2PROM 讀 (read) / 寫 (write) 錯誤
	E2PROMR/W 備份錯誤
	●主CPU、E2PROM備份錯誤
	SRAM 備份錯誤
	●主CPU、SRAM備份錯誤
	RTC 備份錯誤
	●主CPU、RTC備份錯誤
	蓄電池電壓不足
	●中央控制盤檢測出蓄電池電壓不足
	蓄電池未連接
	●中央控制盤檢測出蓄電池未連接
	AC電源斷電
	●中央控制盤檢測出 AC110V 斷電

警告



・發生故障時，請務必在執行復歸操作前確認液晶表示部之顯示內容，並記錄發生日期、時間與顯示內容。
 當故障無法復歸或是頻繁發生故障時，請聯絡維修業者或本公司負責人員並告知所記錄之內容。

● 設定顯示模式

此模式是顯示系統之基本動作及維修時的暫時性設定內容。

一般而言，使用者毋需注意此畫面的內容。

可在設定顯示模式下確認之設定項目如下。

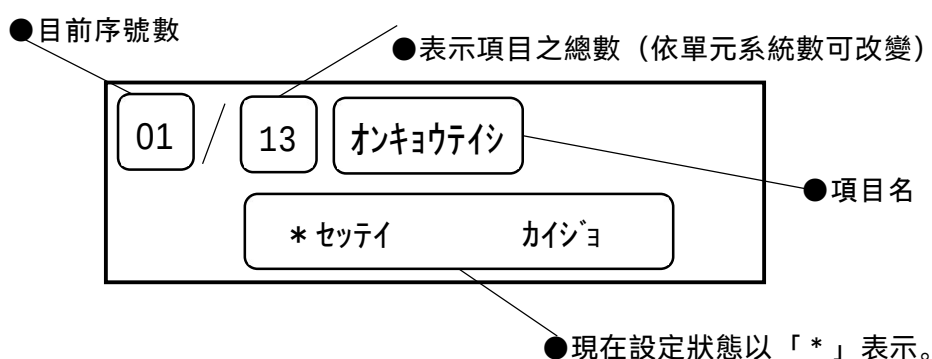
● 維修用之各種設定項目

- 音響完全停止 ■ 火災警報輸入遮斷 ■ 單元隔離 ■ 探測器隔離 ■ 現在時刻
- 檢出感度 ■ 程式版本

這些項目當中，當綜合點檢模式以外的項目被設定為非定位時，注意燈(參照 P.57)會閃燈。

在火災或故障發生時，會自動切換為狀態顯示模式。此外，若未操作狀態達 3 分鐘時，平常狀態會切換為逐次顯示模式，而發生火災或故障時會切換為狀態顯示模式。

■ 設定顯示畫面格式（下圖為設定音響停止之狀態表示）



■ 表示例 (LCD 以英文或日文字體顯示)

01/10 オンキョウテイシ
音響停止
*セッテイ 設定
カイジヨ 解除

02/10 シカホウシャダシ
火災警報遮蔽
セッテイ 設定
*カイジヨ 解除

03/10 エニツマスク エニツ1
單元隔離 1
*セッテイ 設定
カイジヨ 解除

04/10 センサマスク エニツ1
探測器隔離 單元1
セッテイ 設定
*カイジヨ 解除

08/10 ケンシュツカント
檢出器感度
ツウジ ヨウカント
通常感度

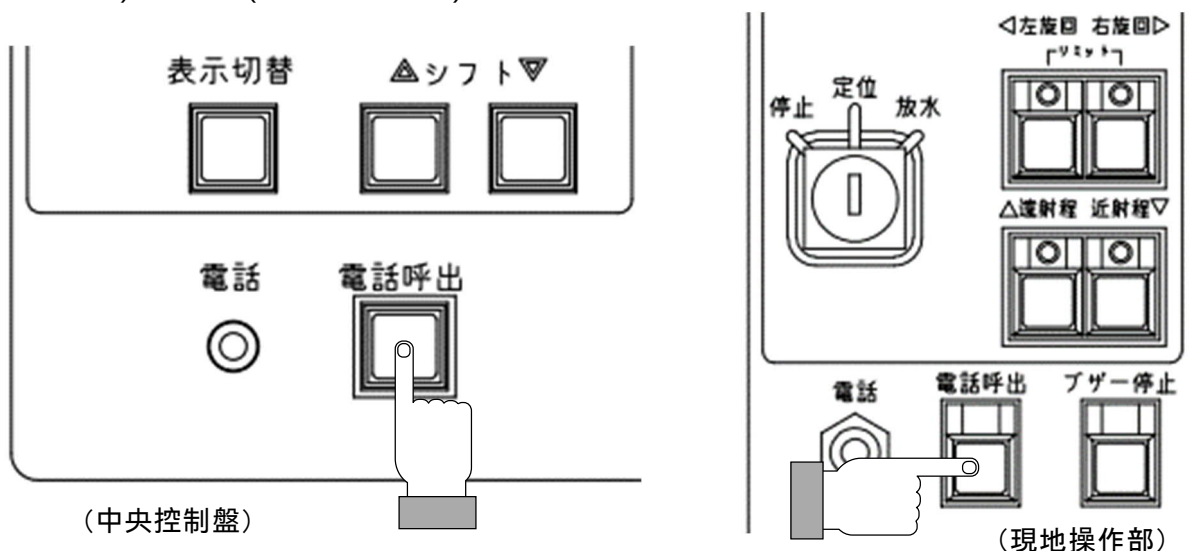
09/10 ケンザ イジコク
現在時刻
2002/07/19 14:50

10/10 プログラムバージョン
程式版本
Ver 01.00

7 · 其他

7－1 · 通話功能

呼叫對方通話時，請按下電話呼叫開關。包括中央操作盤，所有已連接之操作盤的電話音響(2~3秒/1次)皆會響起(POROPORO 音)

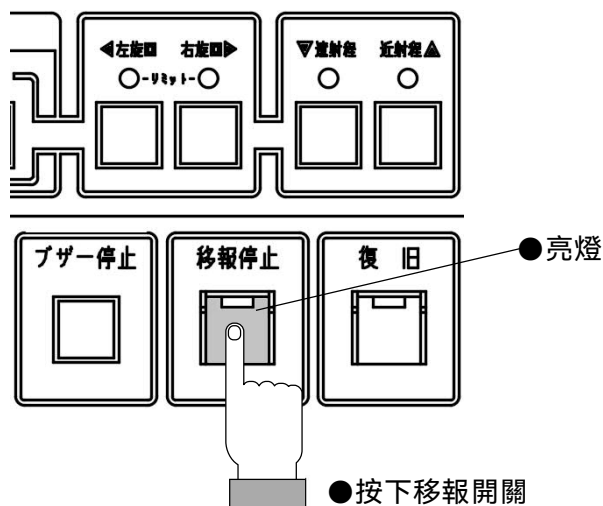


請將通話用受話器插入電話插孔。將受話器插入電話插孔的操作盤得以通話。此外，即使在通話中亦可操作電話呼叫。

- 電話呼叫聲會一同響起。中央操作盤以及已連接的現場操作部的電話音響會同時響起。(2~3秒/1次)。
- 最多可 3 處同時通話(3 方通話)。4 處以上的通話其通話品質不良，因此請保持在 3 處以下場所通話。

7－2 · 移報停止

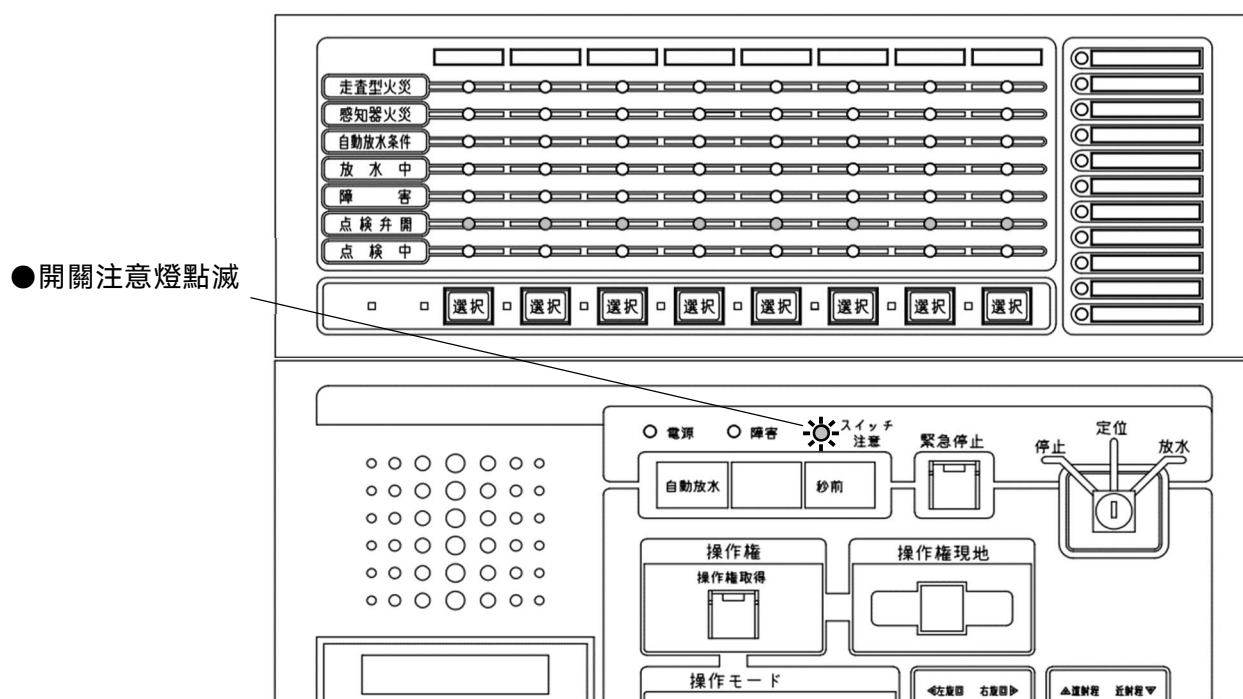
欲停止本系統對於其他系統的移報信號，請按中央操作盤的移報停止開關。在移報停止中，雖然由系統控制盤的移報信號輸出皆會一併停止，但不會停止電源斷電及幫浦啟動控制信號。



7－3・開關注意燈

本系統在維修、點檢等設定項目從平時狀態變更為其他狀況時，開關注意燈會呈閃爍狀態。當其閃爍時，請確認使用目的後再進行變更設定。

設定項目	平時狀態	非平時狀態
音響完全停止	解除	設定
火災警報輸入遮斷	解除	設定
單元隔離	全部單元解除	設定
檢出器隔離	全部單元解除	設定
全部移報停止	OFF	ON
檢出感度	通常感度 特殊感度	維修感度



⚠ 注意



・特當設置為特殊感度時，開關注意燈不會進入閃爍狀態。



・請務必在維修點檢後，確認檢出器感度設置為正常感度。



・如果忘記恢復正常感度，可能會導致誤報。

異常狀況處理

發生異常狀況時，請先確認下列事項。

- ① 中央控制盤與單元控制盤電源是否開啟？
→電源未開啟時，請啟動各盤電源開關 ON。
- ② 中央控制盤的故障代表燈是否為熄燈？
→故障代表燈亮燈時，請確認液晶表示部的故障內容後再聯絡本公司負責人員。

① ~ ②確認好後，請參考以下事項。

狀況	確認事項	處理方法
無法取得操作權	●中央操作部 1・地區表示部之「點檢中」燈是否亮燈？ ●現場操作部 1・「操作權取得」燈閃爍後是否熄燈？ 2・其他操作部(中央、現場)是否取得操作權？	1・現場點檢中。請解除現場點檢。 ・在地區表示部確認正在進行現場點檢之單元系統，於該單元控制盤按下「點檢」開關(參考 P.85)，解除現場點檢。 ・現場點檢作業完全結束時，可按下「復歸」開關或者「緊急停止」開關就會解除。(請注意復歸時，放水鎗會自動迴旋至收納位置。) 1・現場點檢中。請解除現場點檢。 ・請參照上述。 2・操操作權以最後按下者為優先。使用通話功能與防災中心取得適當的聯絡，請決定由哪個操作部的操作為最優先。有需要的話，請再次按下「操作權取得」開關。
無法選擇放水鎗	●中央操作部 1・是否取的操作權？ 2・操作模式是否為手動作？	1・取得操作權時「操作權取得」開關為亮燈。沒有亮燈時則表示沒有取得操作權，請按下「操作權取得」開關以取得操作權。 2・操作模式為『自動放水』或者『自動迴旋』時放水鎗是自動選擇的，無法以手動選擇放水鎗。按下「手動」開關，將操作模式切換為「手動」。

現象	確認事項	處理方法
無法迴旋放水鎗	●中央操作部 1・是否取得操作權？ 2・是否選擇要做迴旋的放水鎗？ ●現場操作部 1・是否取得操作權？	1・取得操作權時「操作權取得」開關為亮燈。沒有亮燈時則表示沒有取得操作權，請按下「操作權取得」開關以取得操作權。 2・已選擇放水鎗時，地區表示部之該「選擇」燈為亮燈。沒有亮燈時是因沒有選擇該放水鎗，請按下「選擇」開關，選擇放水鎗。(即使放水鎗只設置1台時也請按下「選擇」開關) 1・取得操作權時「操作權取得」開關為亮燈。沒有亮燈時則表示沒有取得操作權，請按下「操作權取得」開關以取得操作權。
無法放水	●中央操作部・現場操作部 1・是否取得操作權？ 2・放水鎗噴嘴是否從火災檢出・滅火單元內部轉出來？ 3・放水鑰匙是否轉到「放水」側1秒以上？	1・取得操作權時「操作權取得」開關為亮燈。沒有亮燈時則表示沒有取得操作權，請按下「操作權取得」開關以取得操作權。 2・由於在火災檢出・滅火單元內部無法放水，請按下「右迴旋」開關，將放水鎗轉到前方。 3・由於放水鑰匙沒有轉到「放水」側1秒以上的話則無法放水，請將放水鑰匙轉到「放水」側持續1秒以上。

現象	確認事項	處理方法
無法切換操作模式	●中央操作部 1・是否取得操作權？ 2・是否發生火災？	1・取得操作權時「操作權取得」開關為亮燈。沒有亮燈時則表示沒有取得操作權，請按下「操作權取得」開關以取得操作權。 2・火災發生時，操作模式無法從『自動迴旋模式』切換到『自動放水模式』，或是從『手動模式』切換到『自動放水模式』。請復歸至平常監視狀況後，切換至『自動放水模式』。
感知部的巡查型停止旋轉	●中央操作部・現場操作部 1・是否偵測到火災？ 2・是否顯示故障？	1・火災發生時感知部對準火災方向並停止。火災發生的狀況、請參考火災處置（P.4～）。 2・中央控制盤液晶表示部查看現在故障訊息請參考（P.49～）。

定期檢查和推薦更換產品

1・定期點檢

設置放水型撒水系統之目的為早期發現火災，藉由初期滅火以保護人命免於火災之害，並將災害減到最低。為維持設備於火災發生時得以正常動作，必須定期性進行點檢。另外，包含本設備的滅火設備，依消防法規定，有義務定期回報點檢結果。

1—1・定期點檢週期

為維持本設備性能及功能可長期正常使用，請務必根據消防法實施定期點檢。

根據消防相關法令，有義務每六個月進行機器點檢，每一年實施綜合點檢。

1—2・定期點檢報告

建築物所有權人有義務對設備實施檢查，並將結果記錄於報告書上，依法訂格式於規定期間內向所屬消防機關申報

規定特定防火對象物為每年申報，非特定對象物每3年申報。

1—3・有關維護保養契約

本系統所進行的維修・點檢，有別於一般消防設備，需具備專門知識及點檢工具。有關維修點檢，請務必與本公司或代理店簽署維修契約，由具點檢資格者實施維修・點檢。

注意



・本系統具備複雜之功能及可動單元等，因此維修人員必須具有專門知識。為進行確實維修・點檢，請委託本公司或本公司指導之代理店實施維護保養，以維持系統最佳機能。



・欲維修點檢本系統所連接之緊急電源設備時，於執行絕緣耐壓等測試前，請關閉本系統電源並取下一次側（供電端）電源線。在本系統連接電源線之狀態下，使用高阻計作絕緣測試，將會造成機器燒損。



・本系統使用的中央控制盤蓄電池可提供停電時切換至緊急電源期間設備動作所需電力，其容量保證可維持設備連續動作1分鐘之能力。
另外，單元控制盤的蓄電池則可維持1小時監視，30分鐘動作的能力（從檢出到放水動作）。若電源設備因保養檢查等長時間移除電源時，請取下電池。
若電池過度放電，將使其壽命變短，性能變差。恢復電力時恐有電流突然導入致使系統不正常的可能。

2 · 推薦更換產品

本為確保本系統之性能、功能可長期正常使用，本系統設置五年後，請依循下表所列更換零件。若設備·綜合檢查結果完全正常，雖可繼續使用，但以預防保全之觀點，建議每 5 年更換一次。

構成設備	零件名稱	週期	規格·型式
中央控制盤 G D B — A A W □ 型	交換式電源供給器	5 年	RWS150B-24 STMGFS302405
	預備電池	5 年	DC24V、1.65Ah 鎳鎘蓄電池
	液晶表示器	5 年	
單元控制制御盤 G D C — A A W 型	交換式電源供給器	5 年	LFP240F-24-SNTY FMU24-48S 4.2A
	預備電池	5 年	DC24V、10.0Ah 鎳鎘蓄電池
火災檢出·滅火單元 G D S — A B 型	【主要交換零件】 ・迴旋電纜 ・水平巡查馬達 ・垂直巡查馬達 ・紅外線檢出單元 ・交換式電源供給器 ・其它基板	5 年	-



注意



・請依照資源回收政策，將廢電池拿至本公司或相關處理單位回收處理。

品質保證

自收貨日起一年內免費修理。請出示本公司保證書。保證書不另外發行，請妥善保存。

但下列情形則需付費。

- 1．設備經改造使用。
- 2．使用不當，點檢不當。
- 3．天然災害導致故障。
- 4．客戶因裝修工事而導致故障。
- 5．本公司保證書遺失。

規格

■中央控制盤

商 品 記 号		G D B — A A W□ （□：回線數）	
確 認 試 驗 編 號		-	
主 電 源		AC110V,60Hz	
預 備 電 源		DC24V,1.65Ah 鎳鎘蓄電池(鑑定合格品) 涓流充電方式	
回 路 電 壓		DC24V,DC5V	
最 大 電 力 消 耗 量		80VA	
單 元 控 制 盤 最 大 接 續 數		8台	
主 音 響		蜂鳴器(火災音響：嗶一音、故障音響：噗一音)	
外 部 移 報	固 定 移 報 出 力	火災代表	1點 (無電壓a接點)DC30V-1A
		故障代表	1點 ”
		放水中代表	1點 ”
		自動放水模式	1點 ”
		手動放水模式	1點 ”
		移報停止	1點 ”
	電 源 斷	1點 (無電壓c接點)DC30V-1A	
	汎 用 移 報 出 力	40點 (無電壓a接點)DC30V-1A	
	固 定 移 報 出 力	自火報火災入力 8點(COM共通)	
	汎 用 移 報 入 力	20點 (COM與自火報火災入力共通)	
	制 御 出 力	幫浦起動 2點(有電壓DC24V)	
使 用 溫 度 範 圍		0℃～40℃ 20～80%RH(非結露)	
外 形 尺 寸		H1100×W550×D160(mm)	
重 量		約43kg	
材 質		鋼板製 板厚1.6mm 烤漆塗裝	
標 準 色		本体・門 : 孟賽爾值 2.5Y9/1(半光澤)近似色 表示・操作部 : 孟賽爾值 5Y6/0.5(三分光澤) 近似色	
付 屬 品		預備電池、使用說明書、通話用受話器(2個)、保險絲夾、 表示銘板、注意銘板、放水鑰匙、螺絲組、固定架、施工說明書 預備品：保險絲(1A,10A各3本)、放水鑰匙(製品添付、預備品各1個)	

■單元控制盤

商 品 型 號		GDC-AAW
確 認 試 驗 編 號		-
主 電 源		AC110V,60Hz
預 備 電 源		DC24V,10.0Ah 鎳鎘蓄電池(鑑定合格品) 涓流充電方式
回 路 電 壓		DC24V,DC5V,DC48V
機 器 最 大 接 續 個 數	中央控制盤	1台
	火災檢出.滅火單元	1台
	現場操作部	1台
	遠隔起動閥	1個
	壓力開關	1個
	點檢閥	1個
	煙 感 知 器	30個(SLV型)
	熱 感 知 器	無制限(接點式)
	紅外線式火焰探測器	14個(DRC型)
	光電分離型煙探測器	5個(SPB型)
外 部 配 線 抵 抗		感知器線(L)-(C)50Ω以下
終 端 抵 抗		10kΩ (1W以上)
使 用 溫 度 範 圍		0℃ ~ 40℃ 20 ~ 80%RH(非結露)
外 形 尺 寸		H1100×W550×D160(mm)
重 量		約40kg
材 質		鋼板製 板厚1.6mm 烤漆塗裝
標 準 色		本体・門 : 孟賽爾值 2.5Y9/1(半光澤)近似色 表示・操作部: 孟賽爾值 5Y6/0.5(三分光澤) 近似色
付 屬 品		預備電池、施工說明書、注意銘板、表示銘板、固定架 螺絲組、保險絲夾、終端電阻 (3個) 預備品: 保險絲(0.2A,0.5A,1A,3A,10A 各3本)

■火災檢出.滅火單元

商 品 型 號		GDS-AB□(□：B(給水管背面),R：(給水管右側面),L：(給水管左側面))	
感 知 部	確 認 試 驗 標 號	-	
	電 源	DC48V	
	回 路 電 壓	DC24V,DC5V	
	最 大 消 耗 電 流	1.2A	
	監視視野 水平距離	36m ~ 40m(依據設置高度)	
	監 視 範 圍	垂直方向90度以內(直下 ~ 水平) 水平方向190度以內	
	監 視 時 間	約17秒(巡查) 約+5秒(返回)	
	監視時動作音壓	37 dB以下(1m)	
	材 質	外蓋部：PPE 底部：AC4A	
放 水 部	確 認 試 驗 編 號	「放水部」 S035H001 (1號評價)	
	迴 旋	電 源	馬達：DC24V,1A 編碼器：DC5V,60mA
		位 置 感 應	軸類比編碼器(轉動角度 約0.18°以下)
	射 程 電 源	馬達：DC24V,1.5A	
	放 水 壓 力	0.5MPa	
	放 水 流 量	500L/min (-0%,+10%)	
	壓 力 損 失	0.02MPa以下	
	有 效 放 水 距 離	安裝高度 4m以上 6m未滿	近射程：-0.5 ~ 23m 遠射程：22 ~ 36m
		安裝高度 6m以上 8m未滿	近射程：-0.5 ~ 24m 遠射程：23 ~ 38m
		安裝高度 8m以上 15m以下	近射程：-0.5 ~ 25m 遠射程：24 ~ 40m
	有 效 放 水 寬	2m	
	迴 旋 範 圍	約250度(防護範圍180度,放水部收納範圍約70度)	
	迴 旋 時 間	約24秒/約250度(無負荷時)	
	材 質	本體外蓋：FRP 主要部：AC4C	
	配 管 接 續	JIS 10K-65A FF	
使 用 溫 度 範 圍		0°C ~ 50°C 20 ~ 80%RH(非結露) 推薦溫度：0°C ~ 40°C	
外 形 尺 寸		H770×W760×D485(mm)	
重 量		約77kg (給水管背面型),約78kg (給水管左右側面型)	
標 準 色		單元本體 : 日塗工 N-90 (半光澤)近似色 本體外蓋 : 日塗工 N-90 (半光澤)近似色 放水部外蓋 : 日塗工 N-90 (半光澤)近似色 感知部外蓋 : 日塗工 N-90 (半光澤)近似色	

■現場操作部

商 品 型 號	GDL-AA
確 認 試 驗 編 號	-
主 電 源	DC24V (由單元控制盤供給)
回 路 電 壓	DC24V,DC5V
主 音 響	蜂鳴器(火災音響・故障音響：嗶一音)
使 用 溫 度 範 圍	0°C ~ 40°C 20 ~ 80%RH(結露しないこと)
外 形 尺 寸	H280×W80×D61.6(mm)
重 量	約1.3kg
材 質	鋼板製 板厚1.6mm 烤漆塗裝
色 彩	孟賽爾值 5Y6/0.5(3分光澤)近似色
付 屬 品	施工説明書、M4螺絲,金屬電圈,排插線(A),排插線(B) 預備品：放水鑰匙(1個)

■現場操作部用埋入盒

商 品 型 號	GDL-SWC□
外 形 尺 寸	H400×W230×D140(mm) (1台收納用)
重 量	約5.5kg (1台收納用)
材 質	鋼板製 板厚1.6mm
色 彩	孟賽爾值 2.5Y9/1(半光澤)
付 屬 品	預備品：管理鑰匙(1個)

■一齊開放閥
本公司指定品

■遠隔起動閥
本公司指定品

■手動起動弁
本公司指定品

■壓力開關
本公司指定品

■點檢閥
本公司指定品

■定流量閥
本公司指定品

取 扱 店

ホーテキ株式会社

本 社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL 03 (3444) 4111 FAX 03 (3444) 4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く)

(2022.03) 2-8-001-4039-151